# Radar AESA spatial à quatre faces

Référence de conception et de modélisation de l'outil de préparation de mission

Projet C.44

26 octobre 2026 – modèle radar V6.24.0 (étape 5.2 de la feuille de route faite, passe P7 comprise)

**Conventions.** (1) Les missions de test du dépôt et leurs sorties figées sont des cas de non-régression. (2) Les valeurs technologiques (TRM, récepteurs, convertisseurs, oscillateur) sont des hypothèses optimistes pour 2050–2060 : d'une plage crédible, le bout optimiste est retenu. Les valeurs de menace et d'environnement sont des moyennes de classe ou des médianes. (3) Toutes les valeurs sont dans `radar_system.toml` ; chaque entrée porte sa valeur, son unité, son statut et sa raison. Si ce document et le fichier diffèrent, le fichier fait foi.

## Table des matières


**1 L'outil** **4**
- 1.1 Ce que fait l'outil . . . 4
- 1.2 Place dans une simulation plus large . . . 4
- 1.3 Méthode de conception . . . 5

**2 Le radar** **5**
- 2.1 Faces et géométrie . . . 5
- 2.2 Bandes et rôles . . . 6
- 2.3 Composition de l'antenne . . . 6

**3 Modèle d'antenne** **6**
- 3.1 Diagramme calculé à partir de la composition . . . 6
- 3.2 Lobes lointains et lobes de jeu . . . 8
- 3.3 Désadaptation active et lobes de réseau . . . 8
- 3.4 Sous-ouvertures de la partition d'émission . . . 8

**4 Chaîne d'émission et bilan de puissance** **9**
- 4.1 Modèle de TRM . . . 9
- 4.2 Bilan électrique . . . 9
- 4.3 Bilan thermique . . . 10

**5 Modèle de bande** **11**

**6 Chaîne de réception** **11**
- 6.1 Température de bruit du système . . . 11
- 6.2 Convertisseur et dynamique . . . 11
- 6.3 Double polarisation . . . 12
- 6.4 Isolation entre bandes et entre faces . . . 12
- 6.5 Bruit du ciel . . . 12

**7 Formes d'onde** **13**
7.1 Modulation et compression d'impulsion . . . 13
7.2 Effets intra-impulsion et chronologie . . . 13
7.3 Agilité de fréquence . . . 13
7.4 Multifaisceau en émission . . . 13
7.5 Espace de recherche de veille . . . 14

**8 Traitement du signal** **14**
8.1 Blocs cohérents et cohérence . . . 14
8.2 Bancs de vitesses et d'accélérations . . . 14
8.3 Grilles, CFAR et fausses alarmes . . . 14

**9 Critère de détection** **15**
9.1 Lois de détection exactes . . . 15
9.2 Pd moyennée sur la position de la cible . . . 15
9.3 Pd cumulée de la veille . . . 15
9.4 Politique de fausses alarmes . . . 15

**10 Modèles de cibles** **15**

**11 Environnement** **16**
11.1 Structure du vaisseau . . . 16
11.2 Surfaces : ombre, fouillis, saturation du convertisseur . . . 16
11.3 Fouillis par forme d'onde . . . 17
11.4 Brouilleurs . . . 17
11.5 Autres termes . . . 18

**12 Équation radar et bilan des pertes** **18**

**13 Optimiseur de veille** **18**
13.1 Fréquence . . . 18
13.2 Plan de formes d'onde . . . 19
13.3 Sorties et alertes . . . 19

**14 Confirmation et poursuite active en Ku** **19**

**15 Ordonnanceur** **20**

**16 Calcul et données** **22**

**17 Re-pointage en vol** **23**

**18 Pilotage de la charge** **24**
18.1 Ressources . . . 24
18.2 Enchaînement du calcul d'une mission . . . 24
18.3 Répartition de la puissance entre les faces . . . 25
18.4 Réemploi de la marge . . . 25
18.5 Saturation de la poursuite . . . 26
18.6 Surcharge : ordre de ce qui cède . . . 26
18.7 En vol . . . 26

**19 Réglages de mission et présentation des cibles** **27**

**20 Autres fonctions** **27**

**21 Logiciel** **28**
21.1 Modules . . . . . 28
21.2 Tests . . . . . 29

**22 Feuille de route et points ouverts** **29**

**A Principales valeurs dérivées** **30**

**B Glossaire : les grandeurs et la physique qu'elles traduisent** **31**
B.1 Géométrie, antenne et faisceaux . . . . . 31
B.2 Émetteur et puissance . . . . . 31
B.3 Récepteur, bruit et interférences . . . . . 32
B.4 Forme d'onde, traitement et détection . . . . . 33
B.5 Confirmation et poursuite . . . . . 33

**C Effets modélisés et leur impact** **34**

# 1 L'outil

## 1.1 Ce que fait l'outil

L'outil est un outil de *préparation de mission*. L'opérateur décrit ce que le radar doit faire pendant une mission :

— des **volumes de veille** (« secteurs ») : une boîte ou une calotte angulaire, une portée de détection exigée, une période de revisite, une menace (classe de cible, surface équivalente radar, vitesse), des réglages de résolution et de fausses alarmes, des tranches de distance de poursuite active facultatives ;

— le **ciel** : les corps devant les faces (Soleil, Terre, Lune, …), un repère galactique, des brouilleurs à distance ;

— la **navigation** : l'attitude du vaisseau et, en option, son orbite ;

— des réglages globaux : plafond de puissance facultatif par face (les faces se partagent les 8 MW du vaisseau), spectre interdit au radar, fenêtre d'élévation.

Pour chaque volume, l'outil choisit la fréquence et les formes d'onde de veille en bande S, calcule les portées obtenues et l'énergie et le temps que chaque face y consacre, ajoute la confirmation en bande Ku de chaque détection et la poursuite active, et signale ce que le système ne peut pas faire (puissance ou temps sursouscrits, portée non atteinte, directions aveuglées, limites de dépointage, brouillage d'autoprotection, …). La mission est validée contre toutes les ressources du système radar.

## 1.2 Place dans une simulation plus large

L'outil est la couche *calculateur radar* d'une architecture à quatre couches (figure 1) qui sépare la *vérité*, connue de la seule simulation, de la *connaissance*, ce que sait le vaisseau :

1. **simulation globale de scénario** : orbites, objets, propagation newtonienne (la vérité) ;
2. **convertisseur** : traduit la vérité dans le repère du vaisseau pour la simulation RF, et en message de navigation pour le calculateur radar ;
3. **calculateur radar** (cet outil) : ne connaît que sa navigation et ses propres détections ; garde les volumes attachés au vaisseau, ordonnance, choisit les formes d'onde ;
4. **simulation RF** : joue les ordres du calculateur radar contre la vérité.

En préparation de mission, la navigation est un instantané saisi par l'opérateur ; plus tard, ce sera le message de navigation du simulateur global. Volumes et ciel sont donnés dans un *repère de mission* (vaisseau, inertiel, RTN, limbe, deux directions) ; le calculateur radar applique la rotation par l'attitude (section 20).

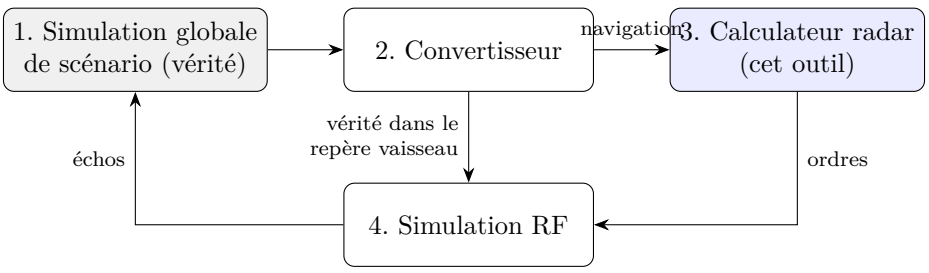



FIGURE 1 – Architecture à quatre couches : vérité et connaissance sont séparées. L'outil réalise la couche 3 en préparation de mission.

### 1.3 Méthode de conception

Le modèle a été reconstruit pas à pas le long d'une feuille de route (section 22). Quelques règles en façonnent chaque partie :

— **Un seul fichier de paramètres.** Chaque valeur du système est une entrée de `radar_system.toml` avec `value`, `unit`, `status` (V : verrouillée par le concepteur ; D : dérivée ou proposée, à confirmer), `source` (la raison) et `date`. Les réglages de l'outil (grilles de recherche, caches, valeurs par défaut) sont dans un bloc `[tool.*]` séparé. 290 entrées système existent aujourd'hui, dont 247 verrouillées.

— **Dérivé, pas saisi.** Tout ce qui découle d'autres valeurs est calculé : la composition de l'antenne, les diagrammes, la température de bruit du système, le facteur de bruit du convertisseur, l'impulsion la plus longue, la grille de fréquences, … Le chargeur refuse les combinaisons incohérentes avec un message clair.

— **Technologie optimiste, menaces médianes.** Pour notre technologie, le bout optimiste d'une plage crédible 2050–2060 ; pour les menaces et l'environnement, la médiane ou la moyenne de classe.

— **Approximations sur décision seulement.** Les raccourcis exacts (formes closes, caches, élagage exact) passent d'abord ; depuis le 25 octobre 2026, les approximations sont admises quand elles ne dénaturent pas le modèle, chacune décidée par le concepteur avec son effet mesuré et gardée comme un réglage dont la valeur exacte reste disponible.

## 2 Le radar

### 2.1 Faces et géométrie

Le radar a **quatre faces planes** réparties à 90° autour de l'axe du vaisseau (azimuts 0°, 90°, 180° et 270°), toutes **inclinées de 25° vers le nez**. Le repère du vaisseau a $Z$ le long de l'axe, vers le nez (modèle « phare » : l'axe est vertical, le nez au zénith) ; l'azimut $\varphi$ est compté autour de $Z$ de $+X$ vers $+Y$, l'élévation $\varepsilon$ du plan $XY$ vers $+Z$.

Chaque face couvre un *secteur* de rayon 75° autour de sa normale (la plus grande limite de dépointage des bandes), coupé par les plans $\varphi = \pm 45°$ entre faces voisines. Les positions de veille sont comptées en cosinus directeurs $(u, v)$ de la face : un réseau plan dépointe un faisceau de largeur constante en $(u,v)$, qui s'élargit en $1/\cos\theta$ en angle. Le secteur couvre une aire de 2,0006 en $(u,v)$.

La géométrie du vaisseau vient d'un modèle 3D à faible nombre de polygones (149,46 m de long, 74,68 m d'envergure sur ses ailes de radiateurs, coque de 17,22 m de diamètre) ; les quatre panneaux radar sont des octogones posés sur un cône autour du poste avant, avec les centres d'ouverture à 5,248 m de l'axe. Le chargeur vérifie le modèle contre les dimensions verrouillées et vérifie que chaque centre d'ouverture est sur un panneau dont la normale est celle de la face à l'inclinaison verrouillée.

### 2.2 Bandes et rôles

| | **Bande S** | **Bande Ku** |
|---|---|---|
| Bande utilisable | 2,60 GHz à 2,93 GHz | 13,5 GHz à 14,5 GHz |
| Bande cœur (sans perte de bord) | 2,66 GHz à 2,88 GHz | 13,7 GHz à 14,3 GHz |
| Rôle | veille (détection de nouvelles cibles) | confirmation des détections, poursuite active |
| Limite de dépointage | 75° jusqu'à 2,85 GHz, 70° au-delà | 75° jusqu'à 14,25 GHz, 70° au-delà |
| TRM par face | 4 900 | 122 500 |
| Puissance crête par TRM (sortie PA) | 2 000 W | 75 W |
| Puissance crête par face | 9,80 MW | 9,19 MW |
| Bande instantanée | 200 MHz | 200 MHz |
| Température système, ciel froid | 144,5 K | 230,8 K |

L'architecture est **entièrement numérique** : un convertisseur analogique-numérique par TRM et par voie de polarisation, retard vrai numérique dans chaque TRM (pas de dépointage en fréquence, pas de limite de remplissage d'ouverture sur la bande), faisceaux de réception formés par le calcul. La veille utilise la seule bande S ; le « toucher » S d'un mode de confirmation est l'unique exception.

### 2.3 Composition de l'antenne

Chaque face est un pavage bibande de **196 TRSA** (sous-réseaux d'émission-réception). Une TRSA est une tuile carrée de $25 \times 25$ TRM Ku (pas 10,4 mm) et $5 \times 5$ TRM S (pas 52 mm, proche de $\lambda/2$ en S) ; chaque TRM S couvre exactement un bloc de $5 \times 5$ TRM Ku. Les TRSA sont disposées en octogone approché de 16 rangées centrées,

$$[6, 8, 10, 12, 14, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 14, 12, 10, 8, 6],$$

séparées par un jeu mécanique de 0,5 mm (zone morte, non rayonnante). Grandeurs dérivées :

| | |
|---|---|
| Côté d'une TRSA | 260 mm |
| Surface émissive | 13,249 6 $\mathrm{m}^2$ (remplissage 99,65 % de 13,296 4 $\mathrm{m}^2$) |
| Enveloppe $D_{\mathrm{env}}$ (rangée la plus large : 16 TRSA et 15 jeux) | 4,167 5 m |
| Pas moyen des éléments (pas des TRSA / TRM par côté) | S 52,1 mm, Ku 10,42 mm |
| Étendue RMS de l'ouverture selon un axe $x_{\mathrm{rms}}$ | 1,033 m = 0,248 $D_{\mathrm{env}}$ |

Le jeu a été ramené de 2 mm à 0,5 mm parce que la rupture du pas des éléments d'une TRSA à la suivante crée des « lobes de jeu » près du lobe de réseau (−16,6 dB en Ku avec 2 mm) qu'aucune pondération de réception ne peut abaisser ; 0,5 mm suppose des matériaux de TRSA et de plaque arrière appariés en dilatation thermique.

## 3 Modèle d'antenne

### 3.1 Diagramme calculé à partir de la composition

Le diagramme est calculé à partir des positions des éléments de la composition (`core/antenna.py`). Les éléments sont isotropes dans le facteur de réseau ; le diagramme élémentaire n'entre que par l'aire projetée $\cos\theta$ et la désadaptation active (section 3.3). Près de l'axe, en unités de $\lambda/D_{\mathrm{env}}$, le diagramme ne dépend pas de la fréquence : un calcul par bande sert toute la bande (S et Ku

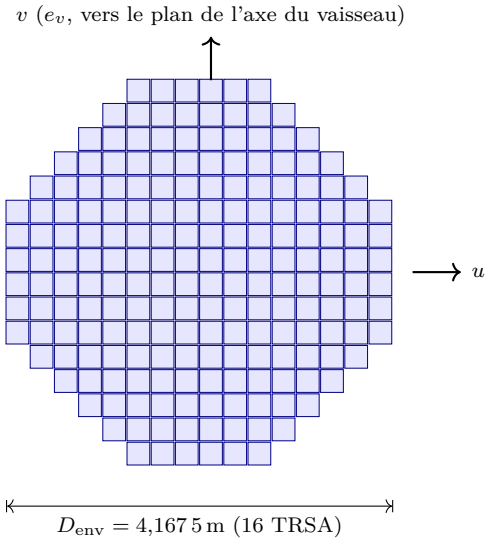



FIGURE 2 – Les 196 TRSA d'une face (chaque carré : 25 × 25 TRM Ku et 5 × 5 TRM S).

échantillonnent le même octogone et concordent à 0,1 %). Les rangées sont centrées et palindromiques, donc le facteur de réseau est réel,

$$AF(u,v) = \sum_{\text{quadrant}} w\, m\, \cos(kxu)\cos(kyv),$$

avec des multiplicités $m$ pour la symétrie ; avec la symétrie $x \leftrightarrow y$ de l'octogone, les coupes de 0° à 45° suffisent, chacune un produit matriciel. Les résultats sont mis en cache sous une empreinte de leurs entrées.

— **Faisceau d'émission** : éclairement uniforme (PA saturés). Largeur à mi-puissance (plus petite coupe) $1{,}036\,\lambda/D_{\text{env}}$, soit 1,525° à 2,8 GHz et 0,305° à 14 GHz ; premier lobe secondaire −15,6 dB.

— **Faisceau de réception** : loi de Taylor circulaire (Hansen), $\bar{n} = 5$, dont le niveau de conception est *ajusté numériquement* (fausse position) pour que le niveau *obtenu* sur l'octogone réel soit l'option choisie pour le volume de veille : −25 dB, −30 dB et −35 dB. Rendement et largeur en découlent :

| Option | niveau de conception | $\eta_{\text{RX}}$ | largeur ($\lambda/D_{\text{env}}$) |
|---|---|---|---|
| −25 dB (défaut) | 29,5 dB | 0,873 | 1,173 |
| −30 dB | 35,7 dB | 0,773 | 1,255 |
| −35 dB | 41,7 dB | 0,693 | 1,325 |

Baisser le niveau rejette les sources fortes hors de l'axe (cible brillante, Lune ou Terre, brouilleur) au prix du gain de réception (−0,53 et −1,00 dB par rapport à l'option −25 dB). Un réglage par volume sert S et Ku.

— **Gain** : $G = 4\pi A\,\eta\,\eta_{\text{ohm}}\cos\theta/\lambda^2$ avec la surface émissive $A$ ; à 2,8 GHz dans l'axe, 41,62 dBi en émission et 41,03 dBi en réception (−25 dB) ; gain d'émission Ku à 14 GHz : 55,60 dBi.

— **Précision angulaire** : la borne de Cramér–Rao de l'ouverture numérique complète avec une marge de 1,13,

$$\sigma_u = 1{,}13\,\frac{\lambda}{2\pi\, x_{\text{rms}}\sqrt{2\,\text{SNR}}},$$

indépendante de la pondération de réception (l'estimateur du maximum de vraisemblance utilise toute l'ouverture) ; la même marge s'applique aux estimateurs de Doppler et de distance.

### 3.2 Lobes lointains et lobes de jeu

Au-delà de la fenêtre proche ($8\,\lambda/D_{\mathrm{env}}$), le facteur de réseau est balayé sur une grille 2D de toute la région visible de la bande (rayon $(1+\sin\theta_{\mathrm{lim}})D_{\mathrm{env}}/\lambda$ au haut de la bande), voisinages des lobes de réseau exclus. Un profil cumulé garde le niveau du plus fort lobe à moins de $r$ de l'axe du faisceau ; un lobe à $r$ devient visible dès que le faisceau est dépointé à $\theta$ avec $r\lambda/D_{\mathrm{env}} \le 1+\sin\theta$ (pire azimut). Les plus forts lobes lointains, lobes de jeu compris, sont à −25,3 dB en Ku et −30,7 dB en S (uniforme) ; la pondération n'abaisse pas les lobes de jeu. Pour chaque secteur, l'outil indique jusqu'à quel dépointage l'option de réception est tenue sur la région visible ; en Ku, les options −30 dB et −35 dB ne sont tenues que jusqu'à 75° et 62° à 14 GHz.

Le même module fournit les *moyennes azimutales* du diagramme de puissance de réception en fonction de la distance à l'axe du faisceau (fines près de l'axe, moyennes par anneaux au-delà). Elles servent à l'intégrale du bruit du ciel, au fouillis par les lobes secondaires et à la captation des brouilleurs (sections 6.5 et 11). Par le théorème de Parseval, la normalisation est exacte : un corps remplissant tout le demi-espace avant ajoute sa température de brillance (vérifié à 1,00–1,04).

### 3.3 Désadaptation active et lobes de réseau

Un modèle, appliqué à S et Ku, en émission et en réception, décrit la réflexion active du réseau : une nappe de courant adaptée à $\theta_m = 45°$ par une couche d'adaptation grand angle (WAIM), et la montée de la réflexion à l'approche du premier lobe de réseau dans la région visible ($g_0 = 0{,}02$, $d_{\mathrm{mean}}$ le pas moyen des éléments, pire azimut) :

$$|\Gamma_{\mathrm{WAIM}}| = \frac{|\cos\theta - \cos\theta_m|}{\cos\theta + \cos\theta_m}, \qquad |\Gamma_{\mathrm{GL}}| = \exp(-g/g_0), \quad g = \frac{\lambda}{d_{\mathrm{mean}}} - \sin\theta - 1,$$
$$1 - |\Gamma|^2 = (1 - |\Gamma_{\mathrm{WAIM}}|^2)(1 - |\Gamma_{\mathrm{GL}}|^2),$$

avec une perte par passage $-10\log_{10}(1-|\Gamma|^2)$, comptée deux fois (émission et réception). À 2,8 GHz, l'aller-retour coûte 0,26 dB dans l'axe, 0 à 45°, 1,12 dB à 70° et 2,11 dB à 75°. Le haut de la bande S est fixé par ce mur : à 2,93 GHz et 70°, la perte est de 0,97 dB par passage ; un lobe de réseau devient visible à 3,0 GHz. L'optimiseur signale toute tranche utilisée au-delà de 3 dB par passage.

La polarisation d'émission est linéaire selon $e_v$ (l'axe de la face dans le plan de l'axe du vaisseau), un PA par TRM ; sa pureté (polarisation croisée de Ludwig-3, $(1+\cos\theta)/(1-\cos\theta)$ dans le plan à 45°) est donnée en sortie. Avec le récepteur bipolarisation, elle ne coûte rien au bilan.

### 3.4 Sous-ouvertures de la partition d'émission

Pour le mode multifaisceau par partition de l'ouverture (section 7.4), la face est coupée en moitiés (coupe horizontale `h` : rangées au-dessus du centre ; coupe verticale `v` : colonnes à droite du centre) ou en quadrants, chacun uniforme. Leurs diagrammes 2D sont évalués directement (une moitié n'est pas centrée, aucune symétrie n'est supposée), exactement, par une somme séparable par rangées d'éléments :

| Ouverture | TRM S | largeurs à −3 dB $u \times v$ ($\lambda/D_{\mathrm{env}}$) | maille / face complète |
|---|---|---|---|
| Face complète | 4 900 | 1,041 × 1,041 | 1 |
| Moitié | 2 450 | 1,041 × 1,928 | ×1,85 |
| Quadrant | 1 225 | 1,928 × 1,928 | ×3,43 |

Le rapport des mailles est inférieur à 2 et 4 parce qu'un demi-octogone n'est pas deux fois moins large en largeur effective. L'octogone étant symétrique en $x$ et $y$, les deux moitiés donnent le même faisceau tourné de 90° : le code le vérifie exactement et n'en cherche alors qu'une.

# 4 Chaîne d'émission et bilan de puissance

## 4.1 Modèle de TRM

Les TRM sont en GaN sur diamant avec refroidissement par microcanaux. La puissance crête est spécifiée à la sortie du PA (où le rendement en puissance ajoutée, PAE, est défini) ; le chemin du PA à l'élément est une perte dérivée (filtre d'harmoniques, circulateur, coupleur d'étalonnage, ligne : 0,6 dB en S, 0,95 dB en Ku).

**PAE.** Pour une impulsion de durée $\tau$ dans un train de facteur de charge $d = \tau/\mathrm{PRI}$,

$$\eta = \eta_{\mathrm{sat}} \, \frac{\tau}{\tau + t_{\mathrm{edge}}} \, \min\!\big(1,\, 1 - a\,(d - d_{\mathrm{ref}})\big),$$

avec la PAE saturée $\eta_{\mathrm{sat}}$ au facteur de charge de référence $d_{\mathrm{ref}} = 0{,}10$, le temps $t_{\mathrm{edge}}$ pendant lequel le PA consomme sans RF pleine (commutation, établissement de la polarisation et de la phase), et une pente $a$ pour l'échauffement du canal. Une impulsion seule utilise $d_{\mathrm{ref}}$.

| | S | Ku |
|---|---|---|
| $\eta_{\mathrm{sat}}$ | 0,80 | 0,65 |
| $t_{\mathrm{edge}}$ | 0,2 µs | 0,1 µs |
| Pente $a$ | 0,05 ($-2{,}75\,\%$ à $d = 0{,}65$) | 0,08 ($-4{,}4\,\%$ à $d = 0{,}65$) |
| Plafond du facteur de charge des trains | 0,65 | 0,65 |
| Réserve d'énergie par TRM | 25 J | 1,2 J |
| Impulsion la plus longue $\tau_{\max}$ | 2,0 ms | 2,08 ms |

**Réserve d'énergie.** Chaque TRM tire son impulsion d'une batterie de condensateurs locale. Une impulsion qui en utilise une fraction $x = E/E_{\mathrm{buf}}$ perd en moyenne $-10\log_{10}(1 - x/2)$ (la sortie du PA suit l'énergie stockée) ; une impulsion au-delà de $x = 0{,}2$ est refusée, ce qui fixe $\tau_{\max} = 0{,}2\,E_{\mathrm{buf}}\,\eta_{\mathrm{sat}}/P_{\mathrm{pk}} - t_{\mathrm{edge}}$. L'impulsion la plus longue finit 0,97 dB plus bas (moyenne 0,46 dB) ; la conversion AM/PM du PA pendant que la réserve se vide est donnée en sortie, non comptée (dérive de phase quasi linéaire).

## 4.2 Bilan électrique

Le bilan d'une face est *électrique* : chaque visée coûte son énergie RF divisée par la PAE de son impulsion, et la chaleur de la face est l'énergie électrique moins l'énergie RF (environ 370 W par TRM S pendant un long train à $d = 0{,}65$, une entrée de l'étape thermique). Depuis l'étape 4.1, la puissance électrique est modélisée à quatre niveaux.

**Niveau vaisseau : un budget partagé.** Le vaisseau fournit 8 MW au radar. Les faces n'ont *pas* de parts fixes : elles puisent ensemble dans ce budget, et une face très chargée peut prendre plus d'un quart quand les autres en demandent moins. Le verdict d'énergie est donc porté au niveau du vaisseau,

$$\sum_{k=1}^{4} P_{\mathrm{bus},k} \le 8\,\mathrm{MW}, \qquad P_{\mathrm{bus},k} = \frac{P_{\mathrm{TX},k} + P_{\mathrm{on}} + p_{\mathrm{pump}}\,Q_k}{\eta_{\mathrm{psu}}\,\eta_{\mathrm{dist}}},$$

où $P_{\mathrm{TX},k}$ est la puissance électrique moyenne des émissions de la face $k$ (veille, confirmation, poursuite, à l'alimentation des TRM), $P_{\mathrm{on}}$ la consommation permanente, $Q_k$ la chaleur moyenne de la face et $p_{\mathrm{pump}} = 2\,\%$ la part de cette chaleur dépensée par les pompes ; $\eta_{\mathrm{psu}} = 0{,}95$ et $\eta_{\mathrm{dist}} = 0{,}995$ sont les rendements de l'alimentation et de la distribution (produit 0,945). Chaque face est aussi limitée par ce que peut porter sa propre alimentation (câbles, convertisseur), 8 MW, et par un plafond facultatif que l'opérateur peut lui réserver dans la mission (une valeur pour toutes les faces

ou une par face). L'outil donne la puissance que chaque face tire réellement, la marge du budget partagé et la répartition entre faces (section 18). Pour arbitrer énergie et temps dans le choix des formes d'onde, l'optimiseur de veille garde une répartition de *référence* de 8 MW/4 = 2 MW par face.

**Consommation permanente.** Un réseau numérique reçoit en permanence, qu'il émette ou non. Par face : deux convertisseurs par TRM (un par polarisation ; 0,1 W chacun à 250 MS/s et 13 bits, valeur optimiste 2050, contre 0,3–1 W aujourd'hui) et deux chaînes de réception par TRM (LNA, amplificateurs, distribution de l'oscillateur local : 0,5 W en S, 0,1 W en Ku), dans les deux bandes ; 50 kW de formation de faisceaux et de traitement numériques (plafond, section 16) ; 2 kW de contrôle. Total 106,9 kW par face (9 800 convertisseurs S et 245 000 Ku). Avec la référence de 2 MW, il reste à une face $2 \times 0{,}945 - 0{,}107 = 1{,}784$ MW pour ses émissions.

**Niveau TRM : alimentation sur un train.** Chaque TRM tire son impulsion de sa réserve locale et la recharge par une alimentation continue (1 700 W en S, 80 W en Ku). Sur un train de $n$ impulsions d'énergie $E_p = P_{\mathrm{pk}}\tau/\eta$ à chaque PRI, deux conditions doivent tenir : la puissance moyenne $E_p$/PRI reste dans l'alimentation, et la réserve, rechargée au débit de l'alimentation entre les impulsions, perd au plus la fraction admise :

$$(n-1)\,\max\!\big(0,\, E_p - P_{\mathrm{sup}}\,\mathrm{PRI}\big) + E_p \le 0{,}2\,E_{\mathrm{buf}}.$$

Une forme d'onde qui viole l'une des conditions est retirée des espaces de recherche (aucune forme d'onde S aujourd'hui ; 68 visées Ku sur 2 356, trains longs à fort facteur de charge).

**Niveau face : stockage et puissance crête.** Quand une face émet, tous ses TRM consomment ensemble : environ 12,3 MW pour une visée S à pleine puissance (4 900 × 2 kW/0,8) et 14,1 MW en Ku, bien au-dessus de la moyenne que délivre le bus. L'écart vient d'un stockage d'énergie par face (supercondensateurs, 5 MJ, 80 % utilisables, décharge 15 MW), rechargé au débit que laisse l'alimentation après la consommation permanente. Trois contrôles :

— *une observation* : l'énergie de l'observation la plus coûteuse du plan (un passage de veille S ou une visée Ku), moins la recharge pendant celle-ci, doit tenir dans le stockage utilisable ;

— *pire rafale* : si toutes les émissions de la plus longue revisite de la face étaient groupées, le déficit $RR\,(P_{\mathrm{TX}} - P_{\mathrm{rech}}\,f_t)$ ($f_t$ la part du temps en émission) doit tenir dans le stockage utilisable ; il ne tient jamais pour des revisites longues, d'où une *règle d'ordonnanceur* : au plus $E_{\mathrm{usable}}/(P_{\mathrm{peak}} - P_{\mathrm{rech}})$ d'émission contiguë à puissance crête (environ 0,3 s), puis recharge ;

— *puissance crête* : la crête d'une observation doit rester dans la décharge du stockage plus la recharge.

L'échelon de charge du bus au début d'une observation et sa pente sur le front des impulsions (0,2 µs en S) sont donnés en sortie pour la conception du bus.

## 4.3 Bilan thermique

Toute la puissance électrique tirée par une face devient chaleur, sauf l'énergie RF rayonnée. Depuis l'étape 4.2, la chaleur est contrôlée à trois échelles, chacune avec sa constante de temps.

**Fluide et plaque froide.** Chaque face est refroidie par des microcanaux dans sa plaque froide, avec un fluide diélectrique (dérivé du submer SmartCoolant ; valeurs 2020 : capacité calorifique 2,26 kJ/(kg K), coefficient d'échange d'environ 2 050 W/(m² K) en circulation forcée, densité 0,796). Hypothèse 2050–2060 : 2,5 kJ/(kg K), 3 000 W/(m² K), 0,8. Les microcanaux mouillent dix fois l'empreinte ; la plaque peut être 40 K au-dessus d'un fluide à 20 °C. D'où un flux admissible de $h \times 10 \times 40\,\mathrm{K} = 120\,\mathrm{W/cm^2}$ et une capacité de refroidissement d'environ 15,9 MW par face : bien au-delà de ce que dissipe une face (un TRM en long train S dégage environ 14 W/cm² sur son

empreinte ; une face qui tire les 8 MW dissipe environ 2 MW). Toutes ces valeurs sont dérivées du fichier : un changement de spécification du fluide est absorbé.

**Chaleur d'une face.** Le circuit d'une face porte la chaleur des émissions (énergie électrique moins RF), de l'électronique permanente (106,9 kW) et des pompes ; les pertes de conversion de puissance vont au vaisseau. Une rafale d'émissions est absorbée par l'inertie thermique de la face (50 L de fluide et environ 100 kg de structure, 190 kJ/K ; 10 K de montée admise, un tampon de 1,9 MJ) ; l'outil contrôle la pire rafale et donne l'émission contiguë la plus longue à chaleur crête comme règle d'ordonnanceur (aucune n'est nécessaire aujourd'hui).

**Jonction des amplificateurs.** La température de jonction d'un amplificateur de TRM suit un réseau de Foster à deux pôles (puce et diffuseur diamant : S 0,02 K/W à 10 µs et 0,03 K/W à 1 ms ; Ku 0,2 K/W et 0,3 K/W) excité par la chaleur de chaque impulsion, plus la convection vers le fluide à la chaleur moyenne. Sur toutes les formes d'onde de veille et les visées Ku, elle reste sous 63 °C, loin de la limite de 225 °C, même en émission continue : l'échauffement ne limite pas le facteur de charge, dont le plafond de 0,65 traduit les limites de rendement et d'alimentation. La température est donnée par forme d'onde ; le retrait des formes d'onde au-delà de la limite existe comme réglage et est désactivé.

**Vaisseau.** La chaleur des quatre faces plus les pertes de conversion doit tenir dans le rejet thermique que le vaisseau réserve au radar, partagé par les faces comme le budget électrique (6 MW, provisoire).

# 5 Modèle de bande

Chaque bande a une bande utilisable et une bande cœur. Un signal de largeur $B$ centré sur $f$ occupe $[f - B/2, f + B/2]$, qui doit tenir dans la bande utilisable (et hors du spectre interdit par la mission) ; sinon la forme d'onde n'est pas jouable à $f$. Hors de la bande cœur, une dégradation en cosinus surélevé atteint `edge_derating_db` aux bords utilisables (1,0 dB aller-retour en S, 0,5 dB en Ku) ; sa moyenne *exacte* sur le spectre occupé est appliquée. Le chargeur vérifie que la bande cœur et la fréquence de rupture de la limite de dépointage sont dans la bande utilisable : la bande se change dans le seul fichier. Avec le retard vrai numérique, il n'y a pas de limite de remplissage d'ouverture (un dépointage par la phase limiterait le signal à $c/(D_{\text{env}} \sin\theta)$, environ 75 MHz à 75°).

# 6 Chaîne de réception

## 6.1 Température de bruit du système

$T_{\text{sys}}$ est la cascade de Friis ramenée à l'accès de l'antenne : température d'antenne en ciel froid, pertes avant le LNA (circulateur, limiteur, ligne : elles atténuent et ajoutent $(L-1)T_{\text{phys}}$), le LNA, la chaîne après le LNA et le CAN, chacun divisé par le gain qui le précède, et un facteur de bruit numérique. Valeurs (S / Ku) : ciel froid 3,2 K / 2,8 K, tête de réception à 320 K, pertes avant LNA 0,85 dB / 1,2 dB, facteur de bruit du LNA 0,75 dB / 1,15 dB, soit **144,5 K en S et 230,8 K en Ku** en ciel froid. Le ciel devant la face est ajouté par direction (section 6.5).

## 6.2 Convertisseur et dynamique

Le facteur de bruit du CAN est dérivé du convertisseur :

$$\text{NF}_{\text{ADC}} = P_{\text{FS}} - (6{,}02\,\text{ENOB} + 1{,}76) - 10\log_{10}(kT_0 f_s),$$

avec 13 bits effectifs, une pleine échelle de 10 dBm et $f_s = 1{,}25 \times 200\,\text{MHz} = 250\,\text{MS/s}$ complexes : 20,0 dB. Les niveaux sont ramenés à l'accès de l'antenne : le niveau d'écrêtage est $P_{\text{FS}} - 3\,\text{dB}$ moins

le gain jusqu'au CAN (53,4 dB au-dessus du bruit en S). La numérisation se fait par élément, *avant* la formation des faisceaux : une source forte dans n'importe quelle direction avant atteint chaque convertisseur. La *portée minimale sans saturation* est celle où l'écho crête par élément d'une visée à pleine puissance et un seul faisceau atteint le niveau d'écrêtage (S : 12,2 km pour la cible de référence, 2,3 km pour un KKV). Le récepteur est sourd pendant $\tau$ plus la récupération du limiteur (50 ns en S, 25 ns en Ku).

### 6.3 Double polarisation

Chaque TRM a deux voies de réception. Une visée de détection utilise un détecteur GLRT sur la polarisation inconnue de l'écho, estimée sur la visée : une inconnue complexe de plus, une perte $\mathrm{SNR}_{\mathrm{req}}(n+1) - \mathrm{SNR}_{\mathrm{req}}(n)$ (0,47 dB pour un échantillon cohérent, faible pour les longs trains non cohérents). Une visée de poursuite connaît la polarisation par la piste (0,05 dB de résidu). Le récepteur bivoie recueille aussi l'écho en polarisation croisée de la cible, un gain $10\log_{10}(1+\rho)$ avec $\rho$ le rapport des SER croisée et principale, et les deux voies ajoutent une diversité de polarisation à la fluctuation de la cible (section 10).

### 6.4 Isolation entre bandes et entre faces

La fuite de chaque bande et face en émission vers chaque élément en réception est contrôlée contre trois limites : blocage du LNA, écrêtage du CAN et désensibilisation dans le canal (6 dB sous le bruit). Avec les couplages retenus (90 dB vers une face adjacente, 120 dB vers la face opposée, −30 dB à l'intérieur d'une TRSA), une face ne peut pas recevoir une bande pendant qu'une autre face l'émet : toutes les faces partagent **une cadence commune d'émission et de réception par bande**. Règle supplémentaire : pas de réception Ku sur une face pendant une émission S dont la cinquième harmonique $[5(f - B/2), 5(f + B/2)]$ couvre le canal Ku. Ce sont des règles de l'ordonnanceur (section 15).

### 6.5 Bruit du ciel

La température d'antenne dépend de la direction visée. Avec le gain de réception écrit $G = G_0\, w\, g(\rho)$ (diagramme élémentaire $w = \cos\theta$, rien derrière la face) et $d\Omega = du\, dv/w$, le facteur $w$ se simplifie et la montée vaut

$$\Delta T = T_b \,\frac{A\,\eta_{\mathrm{RX}}\,\eta_{\mathrm{ohm}}}{D_{\mathrm{env}}^2} \int_{\mathrm{corps}} g(\rho)\, d\rho^2,$$

l'intégrale portant sur le corps vu dans le plan $(u,v)$ de la face (moitié avant seulement), $\rho$ étant la distance à l'axe du faisceau en $\lambda/D_{\mathrm{env}}$ et $g$ la moyenne azimutale du diagramme de réception calculé, lobe principal compris. Les petits corps (Soleil, Lune) sont échantillonnés finement sur leur disque ; les grands (Terre) par une grille polaire dans la fenêtre proche et des anneaux au-delà. Les températures de brillance sont des valeurs de classe par bande (Soleil calme, mi-cycle et actif : $4{,}5\times10^4$ K, $1{,}0\times10^5$ K et $1{,}5\times10^5$ K en S ; Terre 290 K au pire, variantes océan et terre ; Lune 230 K) ; le fond galactique suit un modèle plan et bulbe en $f^{-2{,}5}$, avec un pire cas appliqué partout quand la mission ne donne pas de repère galactique. Le Soleil dans le faisceau ajoute environ 17 dB en S comme en Ku ; la Lune environ 2,6 dB en Ku.

Pour un secteur, $T_{\mathrm{sys}}$ est évaluée tous les demi-lobes d'émission sur les positions balayées (trame de 0,2°). Près des sources chaudes, le bruit varie plus vite que ce pas : les cases de la trame sont évaluées une à une là où la montée de leur bloc dépasse 0,5 dB, et à moins de trois largeurs de faisceau d'émission d'un brouilleur à distance, du centre d'un petit corps ou du limbe d'un grand corps ; chaque case est alors découpée en $8\times8$ points de même poids. Un point dont la montée dépasse 10 dB est *aveuglé* : la case n'est balayée que pour la part de ses points restants, et la part aveuglée est donnée avec le corps responsable. La $T_{\mathrm{sys}}$ de *budget* du secteur est le quantile $(1 - \texttt{short_tol})$ (99 %) des positions non aveuglées, chaque point pour son poids, et toutes ses

portées varient en $(T_{\text{cold}}/T_{\text{budget}})^{1/4}$. Tourner ensemble le ciel et le secteur autour de l'axe du vaisseau d'angles hors de la trame déplace le budget et la part aveuglée de moins de 1 % (Soleil, 0,37° et 1,13°) ; une dérive régulière aux plus grands angles (1,4 % à 2,9°), attribuée aux faces fixes, reste à confirmer. La même règle s'applique en Ku à la confirmation et à la poursuite du secteur.

# 7 Formes d'onde

## 7.1 Modulation et compression d'impulsion

Deux familles sont modélisées : la modulation linéaire de fréquence (LFM, tolérante au Doppler) et la modulation non linéaire (NLFM, lobes secondaires en distance bas obtenus par la loi de fréquence, sans perte de pondération). Les codes de phase sont exclus : faible tolérance au Doppler aux vitesses de rapprochement jusqu'à 25 km/s ($f_d \approx 470$ kHz en S). Pour chaque visée, avec $f_{d,\max} = 2v/\lambda$ :

— si $f_{d,\max}/B \leq 2\,\%$ : NLFM, perte de désadaptation 0,1 dB ;

— sinon : LFM avec une pondération de Taylor ($\bar{n} = 5$) en réception seule au niveau de lobes secondaires du volume ; perte = perte de pondération $-20\log_{10}(1 - f_d/B)$ (perte Doppler au sommet de la fonction d'ambiguïté).

Le niveau des lobes secondaires en distance est l'option angulaire du volume : une politique de lobes secondaires par volume. Une pondération à −25 dB, −30 dB et −35 dB coûte 0,41 dB, 0,68 dB et 0,93 dB et élargit le lobe principal de ×1,18, 1,27, 1,34. La résolution physique en distance est cet élargissement fois $c/2B$ (2 m demandent 89 MHz à −25 dB) ; la constante de l'estimateur de distance est $k_r = 0{,}6/$(rapport de largeur de bande RMS). Le biais de couplage distance–Doppler $cf_d\tau/2B$ est corrigé par la mesure Doppler.

## 7.2 Effets intra-impulsion et chronologie

Une cible traverse $n_c = 2v\tau B/c$ cases distance pendant l'impulsion ; un filtre adapté à une autre vitesse a alors une erreur de phase quadratique, une perte $-20\log_{10}\left|\langle e^{j2\pi n_c x^2}\rangle_{x\in[-1/2,1/2]}\right|$ (1 dB à $n_c = 1{,}016$). Elle fixe le pas du banc de vitesses (section 8).

Le récepteur est sourd pendant l'impulsion et la récupération du limiteur : distance aveugle $c(\tau + t_{\text{rec}})/2$ (3 km pour 20 µs, 300 km pour 2 ms), qui doit rester sous la plus courte distance d'intérêt du secteur (`range_min_km`, 10 % de la portée exigée par défaut). Un train est non ambigu en distance si PRI $\geq 2R/c + \tau + t_{\text{rec}}$ ; un secteur peut autoriser des trains ambigus, décalés sur 3 PRI à ±10 %, avec la perte moyenne d'éclipse $-10\log_{10}(1 - (\tau + t_{\text{rec}})/\text{PRI})$ (ils sont retirés quand une surface est dans le lobe principal, son fouillis se replierait sur les cibles).

## 7.3 Agilité de fréquence

Un train non cohérent peut sauter de porteuse d'impulsion à impulsion sur une excursion $\Delta f$ ; la bande occupée devient $B + \Delta f$ et le nombre d'échantillons indépendants de la cible vaut $\min(n, \lfloor \Delta f/(c/2L) \rfloor + 1)$ pour une cible de longueur $L$, ce qui rend une cible déclarée Swerling 1/3 semblable à un cas 2/4 sur le train.

## 7.4 Multifaisceau en émission

En S, un passage peut servir $B_{\text{tx}}$ faisceaux. Le récepteur numérique forme déjà de nombreux faisceaux de réception par position (sans perte ; une charge de calcul). Trois modes d'émission sont modélisés :

— **Superposition en phase seule** ($B_{\text{tx}} = 2, 4, 8$) : chaque TRM émet la somme à enveloppe constante des faisceaux (PA saturés, PAE inchangée), puissance $P/B_{\text{tx}}$ par faisceau, gain

d'émission complet, perte de 0,4 dB, 0,6 dB et 0,8 dB (puissance perdue en intermodulation de la somme à enveloppe constante).

— **Partition de l'ouverture** ($B_{\text{tx}} = 2, 4$) : moitiés ou quadrants (section 3.4), puissance $P/B_{\text{tx}}$ et gain $G\,N_{\text{sub}}/N$ par faisceau, un faisceau plus large sur sa propre grille : moins de positions.

— **Multiplexage en temps** ($B_{\text{tx}} = 2, 4, 8$) : impulsions à pleine puissance émises à la suite dans la PRI ; distance aveugle, réserve, facteur de charge et PAE calculés sur $B_{\text{tx}}\tau$. Non proposé à l'optimiseur : avec des positions entrelacées, il dépense par position la même énergie et le même temps qu'un seul faisceau.

### 7.5 Espace de recherche de veille

L'espace de recherche S est le produit de : intégration (cohérente, non cohérente), mode d'émission et nombre de faisceaux, largeurs de signal 10 MHz, 20 MHz, 30 MHz, 50 MHz, 75 MHz, 100 MHz, 150 MHz et 200 MHz compatibles avec la résolution du secteur, impulsions de 5 µs à 2 ms (13 valeurs, la dernière fixée par la réserve), 1 à 32 impulsions, la variante agile des trains non cohérents et, là où une surface encombre le secteur, des pondérations Doppler de Taylor des trains cohérents. La PRI est la plus courte non ambiguë (ou 1 ms pour les impulsions seules et les trains ambigus autorisés). Environ 6 500 candidats par secteur.

## 8 Traitement du signal

### 8.1 Blocs cohérents et cohérence

Un train cohérent de $N$ impulsions est découpé en $M$ blocs ($M$ divise $N$) intégrés de façon non cohérente, $M$ minimisant le SNR requis de $M$ blocs plus la perte de cohérence d'un bloc. Les trains non cohérents, et les cas Swerling 2/4 déclarés, ont $M = N$. La perte de cohérence d'un bloc de durée $T$ combine

— la décorrélation de la cible $\eta = \exp(-(T/T_0)^2)$, avec $T_0 = \lambda/(2L\omega)$ tiré de la classe de cible (longueur $L$, vitesse de rotation $\omega$) ;

— la variance de phase résiduelle $\sigma^2$, qui donne $4{,}34\,\sigma^2$ dB : bruit de phase de l'oscillateur filtré par l'aller-retour, $4\sin^2(\pi f \tau_{rt})$, intégré de $1/T$ à $B/2$ (un oscillateur pour l'émission et la réception ; un oscillateur photonique optimiste, −150 dBc/Hz à 1 kHz de 10 GHz), plus le mouvement résiduel de la plateforme $(4\pi\delta/\lambda)^2$ avec $\delta = 10$ µm RMS.

Les pertes sont négligeables avec ces valeurs ; l'effet visible est le plancher Doppler, donné par visée.

### 8.2 Bancs de vitesses et d'accélérations

La migration en distance est compensée (type keystone ou Radon, résidu 0,1 dB quand la cible traverse plus de 1,5 case). Le filtre pour un écart de vitesse $\Delta v$ perd le terme intra-impulsion plus la migration sur la visée ; le pas du banc est choisi pour qu'une cible à un demi-pas perde 1 dB ; la perte *moyenne* sur le pas entre dans le bilan, et le nombre d'hypothèses dans le décompte des fausses alarmes et la charge de calcul. Les accélérations jusqu'au maximum de la classe ajoutent une phase quadratique sur un bloc cohérent et une courbure résiduelle en distance ; quand elles coûtent plus de 1 dB, un banc d'hypothèses d'accélération multiplie les hypothèses de vitesse.

### 8.3 Grilles, CFAR et fausses alarmes

La grille de détection est suréchantillonnée ×4 en distance et la transformée Doppler complétée de zéros ×4 : chevauchement moyen 0,05 dB et 0,07 dB. Le CA-CFAR utilise 1 024 cases de référence (perte 0,04 dB, exacte pour Swerling 1 sur un échantillon) ; l'OS-CFAR (rang 0,75) et le GO-CFAR (la plus grande des deux demi-fenêtres, qui tient la $P_{\text{fa}}$ à un bord de fouillis, 0,05 dB) sont des options. Cases indépendantes par position : étendue en distance sur $c/2B$, cases Doppler d'un bloc,

hypothèses de vitesse et d'accélération, et cases angulaires (faisceaux de réception par position × le carré de l'écart entre faisceaux de réception). Les grilles suréchantillonnées ne sont pas comptées (échantillons corrélés).

# 9 Critère de détection

## 9.1 Lois de détection exactes

Un détecteur quadratique sur $n$ échantillons intégrés de façon non cohérente (les blocs cohérents) est modélisé exactement : sous le bruit seul, la statistique suit une loi Gamma($n$,1), donc $P_{\text{fa}} = P(\text{Poisson}(T) \leq n-1)$ ; pour une cible stable de SNR total $\lambda$, $P_{\text{d}} = \sum_k \text{Pois}(k;\lambda)\, P(\text{Poisson}(T) \leq n+k-1)$. Les cibles fluctuantes sont des mélanges sur une puissance de cible de loi Gamma de forme $k$ ($k = 1$ : Swerling 1, 2 : Swerling 3, $n$ : Swerling 2, $2n$ : Swerling 4, $\infty$ : stable) ; les formes non entières sont admises, ce qui fait entrer la décorrélation dans une visée et la diversité de polarisation. Les lois valent pour toute $P_{\text{fa}}$ et concordent avec l'ajustement de Shnidman à son erreur de 0,3 dB près.

## 9.2 Pd moyennée sur la position de la cible

La position aléatoire de la cible coûte du SNR. Les écarts dans la maille hexagonale d'émission (diagramme réel), dans la grille des faisceaux de réception, en chevauchement distance et Doppler, et au filtre de vitesse le plus proche forment une loi de perte discrète (16 quantiles chacun, combinés comme indépendants). La $P_{\text{d}}$ d'une visée est la $P_{\text{d}}$ *moyenne* sur cette loi, et le SNR qu'elle coûte est la perte de bilan appelée « positions ». Un pas de 1,4 largeur de faisceau d'émission est l'optimum de ce critère pour une visée (plat à 0,1 dB près de 1,3 à 1,6) ; le critère cumulé baissant la $P_{\text{d}}$ demandée à une visée, l'optimiseur choisit le pas de chaque secteur de 1,3 à 2,0 par pas de 0,1 (section 13). Un coin de maille est à −7,9 dB au pas 1,4 : l'ordonnanceur doit décaler la grille à chaque trame.

## 9.3 Pd cumulée de la veille

Une cible qui se rapproche à $v$ est vue une fois par revisite $RR$, aux distances $R(1+(k+\phi)q)$ avec $q = vRR/R$ et une phase uniforme $\phi$ ; le SNR d'une visée varie en $(R/R_k)^4$. L'exigence porte sur la probabilité *cumulée*

$$P_{\text{cum}}(R) = \left\langle 1 - \textstyle\prod_k (1 - P_{\text{d},k}) \right\rangle_\phi = 0{,}9$$

à la portée exigée du secteur (les visées sous $P_{\text{d}} = 10^{-3}$ ne comptent plus). Par rapport à une seule visée à $R$, le SNR requis change de +6,0 dB pour $q = 1$ et de −6,8 dB pour $q = 0{,}1$.

## 9.4 Politique de fausses alarmes

Par défaut, un secteur tolère un nombre de fausses alarmes par revisite (`fa_per_rr` = 10) ; la $P_{\text{fa}}$ par case est ce nombre divisé par les positions et les cases indépendantes, bornée à $[10^{-14}, 10^{-4}]$ et arrondie au vingtième de décade. Chaque fausse alarme est ensuite confirmée en Ku comme une détection. Les visées Ku utilisent $P_{\text{fa}} = 10^{-8}$.

# 10 Modèles de cibles

Les cibles sont décrites par des *classes* dont les valeurs sont des *moyennes de classe* (l'équipement de l'adversaire est inconnu). Un secteur nomme une classe et peut surcharger chaque valeur. ST est la cible de référence conventionnelle du banc ; GENERIC complète un secteur qui ne nomme aucune classe.

| Classe | $v$ (km/s) | $L$ (m) | $\omega$ (°/s) | $a_{\max}$ | SER S / Ku (m$^2$) | Fluct. | Dépol. | $T_0$ S / Ku (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST (référence) | 5 | 10 | 0,1 | 0 | 1 000 / 1 000 | SW1/2 | −10 dB | 3,1 / 0,6 |
| GENERIC | 10 | 3 | 1 | 1 g | 1 / 1 | SW1/2 | −10 dB | 1,0 / 0,20 |
| KKV | 25 | 1,5 | 1 | 10 g | 1,27 / 13,8 | SW3/4 | −20 dB | 2,0 / 0,41 |
| SHIP | 5 | 100 | 0,1 | 1 g | 300 / 300 | SW1/2 | −6 dB | 0,31 / 0,06 |
| DEBRIS | 15 | 0,5 | 10 | 0 | 0,01 / 0,01 | SW1/2 | −3 dB | 0,61 / 0,12 |
| DECOY | 25 | 1,5 | 0,5 | 0 | 0,135 / 0,135 | SW0 | −20 dB | 4,1 / 0,82 |

**SER frontale et optique d'autodirecteur.** La SER est copolaire et frontale (l'aspect d'une cible qui se rapproche). L'avant du KKV est un grand miroir d'autodirecteur infrarouge, métallique et donc conducteur parfait aux fréquences radar, pointé vers sa cible. Sa contribution vaut $\sigma_{\text{opt}} = \max(\pi(2f)^2, \eta_r\, 4\pi A^2/\lambda^2)$ avec $A = \pi D^2/4$, $D = 0{,}3$ m, $f/D = 1$, $\eta_r = 0{,}1$ : réflexion directe sur le primaire concave, et rétroréflexion « œil de chat » de l'ensemble focal, en $1/\lambda^2$, donc surtout en Ku. Le leurre imite le corps sans l'optique, ce qui aide la discrimination.

**Fluctuation.** La fluctuation d'une visée est une forme de loi Gamma : la famille (SW1/2 : un degré de liberté par échantillon indépendant, SW3/4 : deux, SW0 : stable) fois $\min(n, 1 + T_{\text{obs}}/T_0)$ échantillons indépendants sur la visée ($n$ blocs cohérents), fois la diversité de polarisation $(1+\rho)^2/(1+\rho^2)$ des deux voies de réception. Un cas de Swerling déclaré prime sur la classe.

**Masquage.** La scène est inconnue : le masquage d'une cible faible par une voisine forte est une sortie, l'enveloppe de la réponse de la cible forte à 1, 2 et 3 cases en distance (avec la pondération de la visée) et en Doppler (−13,3 dB au-delà d'une case sans fenêtre Doppler).

# 11 Environnement

## 11.1 Structure du vaisseau

Les obstacles sont dans le champ proche de l'ouverture (limite de Fraunhofer environ 325 m en S) : le faisceau est un tube de la largeur de l'ouverture. Des rayons partent de 37 points de l'ouverture dans la direction de pointage, exactement sur les triangles du modèle 3D ; la fraction occultée $f$ coûte $-20\log_{10}(1-f)$ par passage, et une position au-delà de 3 dB par passage est masquée. La structure rayonne aussi : son émissivité fois sa température physique (coque $\varepsilon = 0{,}01$ à 290 K, radiateurs 0,05 à 750 K) est captée par le lobe principal à travers la fraction occultée et par les lobes lointains comme un corps du ciel. Avec l'inclinaison de 25°, la structure n'occulte que les directions à plus de 71,7° d'une normale de face, toutes servies par une autre face à un dépointage plus faible : aucune position n'est masquée et les radiateurs ne sont jamais vus ; la coque ajoute 2,9 K, négligeable.

## 11.2 Surfaces : ombre, fouillis, saturation du convertisseur

Les corps à surface (Terre, Lune) sont des sphères à une distance $D$ donnée par leur rayon apparent. Une direction dans le disque rencontre la surface à $d = D\cos\delta - \sqrt{R^2 - D^2\sin^2\delta}$ ; rien n'existe au-delà. La rétrodiffusion de la surface est à « $\gamma$ constant », $\sigma_0 = \gamma\cos\theta_i$ ($\gamma$ = albédo radar ; Terre −12 dB en S, Lune −11,5 dB). Le fouillis par les lobes secondaires dans la case distance $r$ de la cible vient de l'anneau isodistance de la surface (aire $2\pi Rr\,\Delta r/D$ par case), échantillonné sur 720 points et vu à travers le diagramme aller-retour : $y = \sigma_c/\sigma_{\text{cible}}$. L'écho d'une surface dans le lobe principal est contrôlé contre le niveau d'écrêtage du CAN par élément (alerte), et un limbe dans un secteur est signalé (GO-CFAR conseillé).

### 11.3 Fouillis par forme d'onde

En S, le fouillis est évalué *par forme d'onde candidate et par tranche de dépointage de 1°*, hors du budget de $T_{\text{sys}}$ (la Ku garde un modèle plus simple de facteur de bruit) :

— **Rapport de fouillis** $y$, par pointage et par faisceau d'émission de l'espace de recherche (face complète, ou diagramme 2D d'une sous-ouverture de partition), à la distance exigée du pointage, pour une case distance de référence ; il varie exactement en $c/2B$ avec la bande du candidat et est divisé par le nombre de blocs cohérents $M$ (l'exigence par bloc).

— **Résidu Doppler** $\rho(v)$ : le spectre Doppler de la surface (gaussien, moyenne et écart-type de sa vitesse de rapprochement donnés par le scénario), replié sur la PRF, à travers le filtre d'un bloc cohérent (poids uniformes $w_k$, ou Taylor $-30$ dB et $-40$ dB),

$$H(x) = \left|\sum_k w_k e^{j2\pi kx}\right|^2 / \left(\sum_k w_k\right)^2,$$

plus un plancher blanc dû à la variance de phase résiduelle à travers la bande de bruit du filtre. $\rho = 1$ sans blocs cohérents ou sans vitesse de rapprochement du scénario (prudent). Il est évalué à 11 vitesses de cible sur la plage du secteur.

— **Portée** : le fouillis est traité comme du bruit au détecteur, $S/(N + C)$ avec $C/N = a\,S/N$, $a = y\,\rho(v)/M$. Dans chaque tranche, $y$ est pris au quantile 99 % des pointages ; l'augmentation de SNR $G$ qui rétablit la $P_{\text{d}}$ de la visée *moyennée sur les vitesses de cible* est résolue par dichotomie, et la portée devient $R_n G^{-1/4}$. Si aucune puissance ne la rétablit, le candidat n'est pas jouable dans la tranche ; un pointage qu'aucun candidat ne dégage est aveuglé.

— **Exigence ramenée à la surface** : là où un pointage rencontre une surface à $d$ en deçà de la portée exigée, l'exigence devient $d -$ garde (garde $= \max(10\,\text{km}$, résolution en distance)), arrondie *vers le haut* sur une grille de 5 % de la portée ; le critère cumulé est recalculé pour chacune de ces classes ; avec $d -$ garde $\leq 0$ il n'y a pas de volume et le pointage n'est pas balayé.

### 11.4 Brouilleurs

**Les brouilleurs à distance** sont déclarés dans le ciel. Leur bruit entre dans $T_{\text{sys}}$ à travers le diagramme de réception : $T_j = (\text{densité de PIRE}/4\pi R^2)/k \times A_{\text{eff}}(\text{direction})$. Un brouilleur à plus d'une largeur de faisceau de réception de l'axe est dans les lobes secondaires et annulé adaptativement de 40 dB (les 8 plus forts par face).

**Les brouilleurs d'autoprotection** sont portés par la cible du secteur (barrage sur la bande de leur classe, densités de PIRE de 5 dBW/MHz sur un KKV à 27 dBW/MHz sur un vaisseau ; dans le lobe principal, non annulés). Ils entrent exactement dans la portée : avec $S \propto 1/R^4$ et $J \propto 1/R^2$, $S = \text{SNR}_{\text{req}}(N + J)$ est quadratique en $1/R^2$,

$$\frac{1}{R^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{R_{bt}^2} + \sqrt{\frac{1}{R_{bt}^4} + \frac{4}{R_n^4}}\right), \qquad R_{bt} = \sqrt{\frac{P\,G_t\,\sigma\,\tau N}{4\pi\,J_0\,\text{SNR}_{\text{req}}\,L}},$$

avec $R_n$ la portée contre le bruit seul et $R_{bt}$ la portée de percée. **Concept d'emploi** : la veille n'a pas à percer un brouilleur d'autoprotection ; elle identifie l'axe du brouillage, et l'ordonnanceur pointe ensuite une veille de percée Ku dans cet axe (gain d'émission Ku environ 25 fois celui de la S, donc une portée de percée environ 5 fois plus grande pour la même énergie). Un secteur dont le brouilleur met l'exigence hors de portée de la veille est donc planifié contre le bruit seul et signalé pour la percée Ku.

### 11.5 Autres termes

Les objets non menaçants (débris, satellites) vus par revisite sont confirmés comme des cibles. La rotation de Faraday sur l'aller-retour, $\Omega = 2 \times 2{,}36 \cdot 10^4 \, B_{\parallel} \, \mathrm{TEC}/f^2$ (unités SI), est donnée à partir du contenu électronique et du champ du scénario ; elle ne coûte rien avec le récepteur bipolarisation.

## 12 Équation radar et bilan des pertes

La portée d'une visée est la forme énergétique de l'équation radar,

$$R^4 = \frac{P_{\mathrm{beam}} \, G_{\mathrm{TX}} \, G_{\mathrm{RX}} \, \lambda^2 \, \sigma \, \tau N}{(4\pi)^3 \, k \, T_{\mathrm{sys}} \, L \, \mathrm{SNR}_{\mathrm{req}}},$$

avec $\mathrm{SNR}_{\mathrm{req}}$ le SNR sur l'énergie totale intégrée tiré de la loi de détection exacte (cumulée en veille), $P_{\mathrm{beam}}$ et $G_{\mathrm{TX}}$ ceux du mode d'émission, $G_{\mathrm{RX}}$ avec la pondération de réception du volume, et $T_{\mathrm{sys}}$ la température de budget de la direction. La perte totale $L$ est la somme de :

| | |
|---|---|
| Fixes (S) | précision finie 0,3 dB, erreurs du réseau après étalonnage 0,006 dB (section 20), occultation par les éléments Ku 0,2 dB, chaîne d'émission 0,6 dB |
| Bande | dégradation de bord moyennée sur le spectre occupé |
| Forme d'onde | compression (pondération, désadaptation NLFM, Doppler LFM), éclipse des trains décalés, chute de la réserve, superposition multifaisceau, pondération Doppler |
| Antenne | désadaptation active, émission et réception |
| Polarisation | recombinaison GLRT ; énergie en polarisation croisée de la cible (un gain) |
| Traitement | positions (cases de grille, chevauchement, écart au filtre de vitesse, par la $P_{\mathrm{d}}$ moyennée), CFAR, cohérence, accélération, résidu de migration |

Pour la forme d'onde de référence (24 impulsions de 200 µs, superposition de 4 faisceaux) sur la cible de référence à 2,8 GHz dans l'axe, les pertes totalisent environ 6,6 dB, terme de positions compris (la section C donne chaque terme et sa plage) ; une dérivation manuelle indépendante de l'équation concorde à 0,5 % (autotest).

Le coût d'une position de veille est électrique : énergie $P_{\mathrm{pk}} \, N\tau \, t/c_d/\eta$ et temps d'émission $N\tau \, t/c_d$, avec $t$ les trains par passage (les faisceaux d'un multiplexage en temps, 1 sinon) et $c_d$ les positions que couvre un passage (1, $B_{\mathrm{tx}}$, ou $B_{\mathrm{tx}}$ fois le rapport de maille de la sous-ouverture).

## 13 Optimiseur de veille

Pour chaque secteur, l'optimiseur (`core/optimizer.py`) choisit la fréquence centrale S et les formes d'onde, et calcule l'énergie et le temps que chaque face y consacre.

### 13.1 Fréquence

Les fréquences centrales sont *dérivées de la bande* : le bord bas utilisable plus des multiples de 5 MHz, gardées là où le signal tient dans la bande et ne touche aucune exclusion de spectre de la mission. La recherche se fait en deux passes : les centres valides au pas de 20 MHz (plus le plus central de chaque fragment libre de la bande), puis le pas de 5 MHz à ±20 MHz du meilleur. L'optimum est plat en fréquence : la grille sert surtout à éviter le spectre brouillé ou interdit. Un secteur peut imposer ses fréquences candidates.

### 13.2 Plan de formes d'onde

À chaque fréquence, les portées de tous les candidats sont calculées dans chaque tranche de dépointage de 1°. Dans le modèle, le dépointage n'entre dans une portée que par les gains et la désadaptation active, donc $R(\theta) = R(0)\,h(f,\theta)$ avec $h$ indépendant de la forme d'onde (vérifié à l'exécution) : une solution par candidat et par fréquence suffit.

— Une forme d'onde par groupe de tranches de 5°, au plus quatre formes d'onde distinctes par secteur ; les groupes voisins en partagent une par programmation dynamique sur des segments contigus.

— Un candidat est admissible sur un segment s'il atteint l'exigence dans chaque tranche peuplée. « Pas d'énergie en trop » : là où il dépasse l'exigence, l'*impulsion est raccourcie* à $s\tau$ avec $s = (R_{\text{req}}/R)^4$ (PA toujours saturés ; PAE exacte de l'impulsion raccourcie ; plancher $\tau B \geq 1$ ; les pertes de l'impulsion complète sont gardées, ce qui est prudent). Énergie et temps d'émission baissent tous deux.

— Objectif : minimiser max(part d'énergie, part de temps d'émission) sur les faces, par une somme pondérée dont le poids est balayé (21 valeurs).

— Sans candidat admissible sur un segment : le moins de positions en deçà de la portée, puis la plus longue portée, puis le coût. Un secteur dont l'exigence est mise hors de portée par un brouilleur d'autoprotection est planifié contre le bruit seul (section 11).

— Classement des fréquences : d'abord la part non balayée due à la fréquence, puis les positions en deçà de la portée (tolérance 1 %), puis l'objectif, puis un critère secondaire déterministe (énergie, temps, nombre de formes d'onde, distance au centre de la bande cœur).

Les candidats dominés (même fonction de coût, portée inférieure ou égale partout) sont élagués exactement avant le plan. Chaque pas de grille de veille (1,3 à 2,0 largeurs de faisceau d'émission) est évalué à chaque fréquence centrale, et le plan le moins cher est gardé : le pas change les positions, les pertes de grille, les faisceaux de réception par position, les cases de fausses alarmes et le budget Ku qui suit. Quand une face est sursouscrite, la revisite est allongée en proportion.

### 13.3 Sorties et alertes

Par secteur : fréquence et bande occupée, formes d'onde par tranche avec leur chronologie, portées au meilleur et au pire dépointage, positions, faisceaux de réception par position, résumés du ciel et de l'environnement, énergie et temps par face, revisite seul et dans la mission. Alertes : résolution non tenue, portée non atteinte, puissance ou temps sursouscrits, part non balayée, désadaptation active, option de lobes secondaires de réception non tenue, aveuglement ou montée du ciel au-delà du budget, masquage, limitation par le fouillis, surfaces plus proches que l'exigence, brouillage d'autoprotection, revisite inférieure à trois temps de cohérence de la cible (le critère cumulé suppose des visées indépendantes), exclusions de spectre retirant la plupart des centres.

## 14 Confirmation et poursuite active en Ku

Chaque détection S, vraie cible ou fausse alarme, est confirmée en Ku (`core/tracking.py`, étape 3.2). Trois modes :

— **KU1+7** : une visée Ku sur l'estimation S, puis une grappe de 7 faisceaux en cas d'échec (deux allers-retours) ;

— **KU7** : la grappe de 7 faisceaux d'emblée (un aller-retour) ;

— **S2** : un « toucher » S pointé (une forme d'onde S de rôle CONFIRM, qui rejette aussi les fausses alarmes S), puis KU1+7 sur l'estimation angulaire améliorée.

La grappe est émise en 7 visées successives, en superposition en phase seule des 7 faisceaux (puissance / 7, perte interpolée dans la table multifaisceau, 0,76 dB), ou par une partition de la

face en 2 ou 4 sous-ouvertures Ku ; la moins chère est gardée. Les échos qui franchissent le seuil ont un SNR aléatoire, tiré par quantiles de la loi Gamma de la cible ; l'erreur angulaire par axe vaut $K\,\mathrm{HPBW}/\sqrt{\mathrm{SNR}}$ (borne de Cramér–Rao $\times 1{,}13$) plus un biais résiduel d'alignement S/Ku, moyennée par des nœuds de Gauss–Hermite. Chaque mode reçoit la plus petite marge de puissance qui confirme une vraie cible avec une probabilité d'au moins 0,98, résolue par dichotomie ; le mode qui minimise la charge de la face la plus chargée est choisi, ou l'opérateur en impose un.

La fréquence Ku est choisie par secteur sur une grille de 10 MHz dérivée de la bande Ku, le signal dans la bande et hors des exclusions Ku de la mission ; la cinquième harmonique S sur le canal Ku de la même face est signalée comme règle de temps de l'ordonnanceur. Les visées Ku sont choisies dans leur propre espace (impulsions de 5 µs à 2,08 ms, PRI de 0,5 ms à 5 ms, bandes de 25 MHz à 200 MHz, les deux intégrations, une variante agile des trains non cohérents), raccourcies à PA saturés juste assez pour la portée, avec le budget du ciel Ku du secteur, son brouilleur d'autoprotection et le fouillis de ses surfaces par les lobes secondaires ; une visée de percée Ku est pointée dans l'axe du brouillage quand le brouilleur met le secteur hors de portée de la veille.

La poursuite active est décrite par tranche de distance (nombre de pistes, période de mise à jour voulue par l'opérateur, zone angulaire, précisions en distance et en vitesse radiale) et suit un modèle de piste (`core/trackmodel.py`, étape 3.3). Chaque axe (distance ; deux axes transverses) porte un filtre de Kalman en régime établi à trois états avec le modèle de manœuvre de Singer ($\sigma_m^2 = a_{\max}^2/3\,(1+4p_{\max}-p_0)$ plus un plancher, constante de temps par classe), discrétisé exactement et résolu par l'équation de Riccati discrète. La zone angulaire ($\sigma$ = zone / 4) s'applique à l'angle prédit à la mise à jour suivante, les précisions en distance et en vitesse à la piste filtrée ; chaque exigence devient la plus grande erreur de mesure qui la tient, les planchers de mesure (0,05 mrad, 0,05 m, 0,01 m/s) retirés quadratiquement, et la précision en distance paie le résidu de couplage distance–Doppler $c\tau\sigma_{f_d}/2B$. La visée de mise à jour est pointée sur la prédiction : son erreur de pointage entre dans sa $P_\mathrm{d}$ comme une loi de perte sur le diagramme Ku réel ; elle couvre par des bancs $\pm 3\sigma$ de la vitesse radiale et de l'accélération prédites ; la moins chère d'une visée pointée et d'une grappe séquentielle de 7 faisceaux est gardée. Une chaîne de Markov sur les manques consécutifs (piste perdue après 3, l'erreur de pointage croissant pendant l'extrapolation) donne le taux de perte ; les visées d'initialisation amènent une cible confirmée aux précisions exigées ; les coûts sont moyennés sur 8 distances de la tranche. Quand la période de l'opérateur ne tient pas à une distance, la plus longue période tenable est donnée en alerte. Un KKV est distingué d'un leurre sur les visées de poursuite par quatre indices (dépolarisation, fluctuation, niveau de SER avec l'optique d'autodirecteur, manœuvre vue par le filtre), l'incertitude de Faraday affaiblissant l'indice de dépolarisation sauf si la polarisation d'émission est commutée. Un atténuateur après le LNA (30 dB) abaisse d'un facteur 5,6 la distance sous laquelle l'écho écrête les CAN. S et Ku partagent l'énergie électrique d'une face ; leurs temps d'émission sont comptés séparément.

**Réglages de calcul.** Depuis le 25 octobre 2026, les approximations sont admises quand elles ne dénaturent pas le modèle, chacune une entrée `[tool.*]` dont la valeur exacte reste disponible : lois de perte de position arrondies à 0,02 dB (SNR requis à 0,003 dB près), inversion cumulée à $1 \times 10^{-3}$ dB, pas de grille cherché à la fréquence retenue, trois centres S et trois centres Ku sur la bande cœur quand le spectre est calme (aucune exclusion, aucun brouilleur), marges S2 à 0,05 dB avec 16 quantiles de SNR et 8 nœuds de Gauss–Hermite. Sur deux missions de test, elles changent l'énergie de veille d'au plus 0,25 % (un secteur 9 %, un −5 % : la fréquence compte pour certains secteurs) pour un calcul 7 à 8 fois plus rapide.

## 15 Ordonnanceur

Le bilan des sections précédentes compte les ressources de chaque face *en moyenne*. L'ordonnanceur (`core/scheduler.py`, étape 4.3) vérifie que les tâches tiennent aussi *dans le temps*, et combien de temps une détection attend sa confirmation. S et Ku ont des chronologies d'émission distinctes sur chaque face.

**Priorités.** Fixées par le concepteur :

| | |
|---|---|
| P0 | étalonnage (sans lui le radar ne fonctionne pas) |
| P1 | veille des volumes cochés *autoprotection* (une case à cocher par volume) |
| P2 | confirmation d'une détection et initialisation de piste (ne jamais perdre une détection) |
| P3 | mises à jour de piste (quelques manques restent gérables) ; P3′ percée Ku, seulement si l'opérateur l'autorise |
| $P4_n$ | veille, avec une sous-priorité par volume choisie par l'opérateur ($n = 1$ servi d'abord) |
| P5 | réemploi de la marge : la part de veille ajoutée par une revisite raccourcie sous la valeur demandée (`PRIO_SEARCH`), ou de poursuite ajoutée par une cadence accélérée (`PRIO_TRACK`) (section 18) |

**Bilan statistique.** Sur chaque face et chaque bande, les tâches forment une file servie sans préemption (une observation commencée n'est pas interrompue). L'attente moyenne de la classe $k$ suit la formule de Cobham,

$$W_k = \frac{W_0}{(1-\sigma_{k-1})(1-\sigma_k)}, \qquad W_0 = \tfrac{1}{2}\textstyle\sum_i \rho_i S_i,$$

avec $\rho_i$ la part de temps de la classe $i$, $S_i$ sa durée de service et $\sigma_k$ la charge des classes jusqu'à $k$ ; le quantile à 95 % utilise une queue exponentielle au-delà de la probabilité que l'émetteur soit occupé. Quand la charge dépasse le temps, la veille est délestée d'abord (sa revisite s'étire, sous-priorité la plus basse d'abord), puis les mises à jour de piste (leur période s'étire) ; l'étalonnage, l'autoprotection, la confirmation et l'initialisation ne sont jamais délestés : s'ils ne tiennent pas, la mission n'est pas faisable.

**Chronologie synthétique.** Une chronologie déterministe par face et par bande, sur la plus longue revisite de la face (au plus 60 s) : positions de veille réparties sur leur revisite, mises à jour de piste à leur période, confirmations et initialisations tirées comme des arrivées de Poisson avec une graine fixe, un étalonnage ; à chaque instant libre, la tâche prête de plus haute priorité, puis d'échéance la plus proche, est servie. Après l'émission contiguë la plus longue que permettent le stockage de la face (environ 0,3 s) ou la plaque froide, une pause de recharge est insérée. La chronologie donne les retards de départ, la part des mises à jour en retard de plus de 10 % de leur période (comptées comme des manques), le retard de l'étalonnage et les pauses.

**Ordre des pointages dans un volume.** Les pointages de veille d'un volume sur une face sont les points de sa grille hexagonale en $(u,v)$ (où le faisceau garde une largeur constante, son élargissement aux grands dépointages est donc exact), décalée d'une trame à la suivante de 0, $(a+b)/3$ et $2(a+b)/3$ de la base de la grille (le décalage d'une trame à l'autre que suppose le critère cumulé). Ils sont servis dans l'*ordre de Morton à bits renversés* (une suite de van der Corput à deux dimensions) : les $4^k$ premiers pointages tombent un dans chacun des $4^k$ sous-carrés du volume, à toutes les échelles ; la couverture est uniforme dès le début de la trame, et une trame étirée ou coupée par le délestage se dégrade uniformément. Les cases du code ne sont pas plus fines que l'écart entre pointages. Changer de pointage ne coûte rien avec le retard vrai numérique : aucune proximité n'est recherchée. Chaque pointage dure le temps d'émission de la forme d'onde de sa tranche ; un passage multifaisceau sert ensemble les pointages suivants. La chronologie synthétique sert ces passages ; l'outil donne par volume et par face les pointages, le temps d'émission d'une trame, l'uniformité de la couverture à 10, 25 et 50 % de la trame, le pas moyen et la cadence des pointages (entrées de l'étape de calcul) et la dispersion de la revisite des directions.

**Règles entre faces et bandes.** Toutes les faces émettent une bande dans des créneaux communs (sinon l'émission d'une face aveuglerait les récepteurs des autres) ; les créneaux sont dimensionnés

par la face la plus chargée, et toutes les faces y sont sourdes : les échos de veille perdent $-10\log_{10}(1-\rho_{\text{créneaux}})$ ; au-delà de 0,5 dB, la perte est réinjectée dans le plan de veille par l'optimiseur global (section 18). Sur une face où la cinquième harmonique d'une forme d'onde S couvre le canal Ku, les visées Ku évitent les créneaux S.

**Latence.** La latence d'une confirmation est l'attente à 95 % de la classe P2, plus son service, ses allers-retours et la latence de traitement de la détection (section 16). Elle est comparée à l'exigence du secteur, ou par défaut à 10 % du temps avant impact à la portée de détection.

## 16 Calcul et données

Chaque face est entièrement numérique : chaque TRM a deux convertisseurs (un par polarisation) échantillonnant à 250 Méch/s sur 13 bits, soit 63,7 Tbit/s par face en S et 1,59 Pbit/s en Ku avant toute réduction. Le bilan de calcul et de données (`core/compute.py`, étape 4.4) vérifie que la chaîne numérique suit ce que demande le plan : débits, faisceaux de réception simultanés, charge de traitement, tampons, latence et puissance du traitement. Chaque valeur ci-dessous est un réglage du fichier de paramètres (section `[compute]`).

**Architecture.** Hiérarchique. Chaque TRSA ramène ses voies à la bande du signal (conversion numérique vers le bas : échantillons complexes à $1{,}25\,B$, I et Q sur 16 bits). En S, une TRSA n'a que 50 voies, moins que les faisceaux que forme un passage : elle envoie ses voies et le processeur de face forme les faisceaux. En Ku, une TRSA a 1 250 voies pour quelques faisceaux : elle forme des faisceaux partiels et les envoie (données divisées par environ 100). Le processeur de face forme ou somme les faisceaux, comprime les impulsions, exécute les bancs de vitesses et d'accélérations et le CFAR, et annule les brouilleurs des lobes secondaires sur les 196 sorties de TRSA ; le calculateur central tient les pistes.

**Charge d'une visée.** Avec $f_s = 1{,}25\,B$, le temps d'écoute $T = N \cdot \text{PRI}$, $n_p = f_s\,\text{PRI}$ échantillons par impulsion, $c_r = 4\,B\,\text{PRI}$ cases distance de la grille de détection, $h$ hypothèses de vitesse × accélération, $M$ cases Doppler et $b$ faisceaux de réception, les opérations d'une visée sont

| | |
|---|---|
| formation de faisceaux | $8\times$ voies $\times\, b\, f_s T$ (une multiplication-accumulation complexe = 8 opérations) |
| compression d'impulsion | $10\, n_p \log_2 n_p$ par impulsion, faisceau et polarisation (convolution rapide) |
| bancs | $8 \times 2\, b\, h\, c_r N$, plus la transformée Doppler $10\, M \log_2 M$ par case et hypothèse |
| CFAR | 10 par case testée et hypothèse |
| annulation des brouilleurs | $d^2$ par instantané d'apprentissage ($2d$ instantanés), $d^3/3$ par inversion, $d$ par échantillon et faisceau |
| poursuite | $10^4$ par mise à jour de piste |

Les visées sont les passages de veille S (cadence = positions / positions par passage / revisite), les confirmations Ku et les mises à jour de piste Ku, tirées du plan et du budget Ku. Les fenêtres d'écoute d'une face se recouvrent ; par la loi de Little, leur nombre moyen vaut $\sum \text{cadence} \times T$, et les faisceaux simultanés sont ce nombre arrondi au-dessus fois les faisceaux du plus grand passage (une borne supérieure). Sur deux missions de test, des formes d'onde S qui partitionnent l'ouverture en quatre sous-faisceaux d'émission sur 13,7 positions demandent 155 à 171 faisceaux de réception simultanés ; le formateur forme 512 faisceaux en S et 32 en Ku (coût de calcul négligeable). Les tampons cohérents sont contrôlés contre 4 To de mémoire par face et le trafic mémoire (écritures des échantillons reçus et comprimés, une lecture par passage : les bancs travaillent dans la mémoire interne du processeur) contre 50 To/s.

**Puissance et capacité.** La puissance du traitement a un plafond (50 kW par face). Une part fixe (20 % : fuites, horloges) est toujours consommée ; le reste suit la charge à 0,01 pJ par opération et 0,05 pJ par bit transporté (2050–2060, bout optimiste). La capacité est ce que permet le plafond, environ $4 \times 10^{18}$ opérations par seconde et par face ; les missions de test demandent $10^{11}$ à $2 \times 10^{16}$ (le plus : les bancs de vitesses d'un secteur encombré par une surface), et le traitement consomme environ 10 kW par face. Les bilans de puissance et de chaleur qui dimensionnent le plan gardent le plafond (prudent : la consommation dépend de la charge Ku, calculée après eux) ; la consommation réelle, l'appel du bus et la chaleur de face corrigés sont donnés à côté, et la répartition de la puissance entre faces utilise la consommation réelle.

**Latence.** Les données arrivent au processeur de face pendant la réception des échos ; après la fin d'un passage restent le retard d'un lien plus lent que le flux (aucun aujourd'hui : 0,2 Tbit/s par lien de TRSA contre 4 Tbit/s, 39 Tbit/s vers le processeur de face contre 400 Tbit/s) et le traitement à la capacité que laisse la charge moyenne. Cette latence de traitement (0,01 µs à 5 ms sur les missions de test) entre dans la latence de confirmation de l'ordonnanceur.

**En vol.** Le calculateur radar applique le plan de mission, l'ordonnanceur et la poursuite, et resélectionne un plan de veille dans la *table pour le vol* du secteur quand le spectre mesuré change. La table garde un plan par fréquence centrale S évaluée par la recherche (son meilleur pas de grille), le plan retenu d'abord, au plus 8 répartis sur la bande ; un plan de couverture moindre ou avec plus de positions en deçà de la portée est gardé et signalé dégradé. En vol, le calculateur prend la meilleure entrée dont la bande occupée est libre et dont la charge tient sur la face (non dégradée d'abord), sinon il alerte et déleste par priorité. Une entrée coûte 64 o par groupe de tranches (quelques ko par secteur, dans la mémoire de la face à côté des tampons cohérents) et 1 000 opérations à réévaluer (provisoire). La réoptimisation complète reste en préparation de mission ; la fréquence Ku de confirmation n'a pas encore de table pour le vol.

## 17 Re-pointage en vol

Les repères de la section 20 ramènent chaque volume dans le repère du vaisseau pour un message de navigation. En vol, le vaisseau tourne (jusqu'à 30 °/s et 15 °/s$^2$, réglages éditables) et se déplace sur son orbite ; le calculateur radar garde les pointages sur leurs volumes et leurs pistes (`core/repoint.py`, étape 4.5).

**Boucle.** La grille de pointage d'un volume est fixée une fois par trame dans le repère propre du volume ; chaque pointage est converti en $(u,v)$ d'une face à l'instant de son émission, avec le dernier message de navigation prolongé par la vitesse mesurée, et émis par la face qui le voit alors ; les faisceaux de réception sont formés avec l'attitude de la réception. La couverture d'un volume reste donc exacte pendant que le vaisseau tourne au cours d'une trame. Les volumes liés au vaisseau ne bougent pas ; le décalage du limbe suit l'altitude.

**Erreurs.** À une émission, la navigation a au plus le retard plus un intervalle de message (15 ms) ; l'erreur quadratique moyenne de pointage vaut

$$\overline{r^2} = 2\left(\sigma_{\text{att}}^2 + (\sigma_{\dot\theta}\, a)^2\right) + \left(\tfrac{1}{2}\,\alpha_{\max} a^2\right)^2,$$

avec la connaissance d'attitude et de vitesse $\sigma_{\text{att}} = 1''$, $\sigma_{\dot\theta} = 10^{-4}\,°/\text{s}$ par axe et l'accélération non mesurée $\alpha_{\max}$, qui domine ($6''$). Sa perte moyenne aller-retour de forme de faisceau $2 \times 12{,}04\,\overline{r^2}/\theta_3^2$ dB rejoint les pertes de chaque bande ($3 \times 10^{-5}$ dB en S, $8 \times 10^{-4}$ dB en Ku) ; l'erreur est contrôlée contre 5 % d'une largeur de faisceau (elle vaut 0,001 en S, 0,006 en Ku). Dans une visée de poursuite, l'erreur par axe s'ajoute quadratiquement à l'erreur de pointage du filtre. La vitesse angulaire elle-même est mesurée et compensée : elle n'entre pas dans l'erreur.

**Migration entre faces.** Un volume non lié au vaisseau traverse une frontière de face à la vitesse maximale en une fraction de seconde à environ une seconde ; la face voisine doit porter sa charge pendant ce temps (alerte sinon). L'enveloppe complète des attitudes est contrôlée plus tard (moteur de validation).

**Calcul.** Environ 100 opérations par pointage et, par trame, le masque de chaque volume non lié au vaisseau : environ $10^7$ opérations par seconde et par face, négligeable.

# 18 Pilotage de la charge

Cette section rassemble les règles qui décident quelle tâche reçoit quelle ressource, quand, et ce qui cède quand une ressource manque (étapes 4.1 à 4.5 et 5.2). Elles dimensionnent et vérifient un plan en préparation de mission ; leur exécution dynamique en vol relève de la simulation globale.

## 18.1 Ressources

Chaque face a ses propres ressources, sauf l'énergie et le rejet de chaleur, partagés par le vaisseau.

| Ressource | Portée | Capacité | Charge |
|---|---|---|---|
| Énergie électrique | vaisseau ; face | 8 MW ; alimentation 8 MW, plafond opérateur | appel moyen du bus / capacité |
| Stockage de face | face | 5 MJ (80 % utilisables), 15 MW | déficit par visée et par pire rafale |
| Temps d'émission S | face | 1 | somme des parts de temps des tâches S |
| Temps d'émission Ku | face | 1 | idem en Ku (réseau distinct) |
| Chaleur | face ; vaisseau | 15,9 MW ; 6 MW | chaleur moyenne / capacité |
| Calcul | face | $4 \times 10^{18}$ op/s | opérations par seconde / capacité |
| Faisceaux de réception | face, bande | 512 S, 32 Ku | pic de faisceaux d'un passage / capacité |
| Mémoire, débit | face | 4 To, 50 To/s | tampons cohérents au pic ; trafic |

La *ressource dimensionnante* d'une face est celle dont la charge est la plus haute ; pour l'énergie, le plus grand de (besoin du vaisseau / 8 MW) et (besoin de la face / son plafond).

## 18.2 Enchaînement du calcul d'une mission

1. **Plan de veille par secteur** (section 13) : fréquence, grille, forme d'onde par tranche de dépointage, impulsion raccourcie à l'exigence ; objectif min max(part d'énergie, part de temps S) sur les faces, l'énergie rapportée à 2 MW par face. Une direction est servie par la face la plus proche.
2. **Budgets** : totaux par face, confirmation Ku (mode choisi pour baisser la face la plus chargée) et poursuite, calcul et données, répartition de la puissance (ci-dessous), re-pointage, ordonnanceur.

3. **Boucle globale** (au plus 3 passes) : les couplages sont réinjectés dans les plans (éclipse des créneaux communs au-delà de 0,5 dB ; coût Ku des fausses alarmes quand elles dépendent de la forme d'onde ; formes d'onde demandant plus de faisceaux que le formateur retirées) ; chaque secteur peut passer à l'une de ses alternatives (autre fréquence ou grille, même couverture et même portée) quand elle baisse la face la plus chargée de la mission, puis la somme des charges ; seuls les secteurs concernés sont replanifiés ; la boucle s'arrête quand rien ne change.
4. **Réemploi de la marge** selon le mode de réallocation de la mission (ci-dessous), puis **table de saturation** de la poursuite.
5. **Verdict** par ressource et par face, sur les revisites demandées.

## 18.3 Répartition de la puissance entre les faces

Le besoin de chaque face (appel du bus) est décomposé par niveau de priorité : P0 permanent (avec la consommation réelle du traitement) et étalonnage, P1 veille d'autoprotection, P2 confirmation et initialisation, P3 mises à jour de piste par classe de cible (KKV, SHIP, DECOY, DEBRIS, autres), P3′ percée, $P4_n$ veille, P5 réemploi de la marge.

— **Puissance suffisante** : chaque face reçoit une part des 8 MW proportionnelle à son besoin ; l'excédent d'une face plafonnée va aux autres.

— **Manque** : les niveaux sont servis dans l'ordre, toutes faces confondues (une veille P1 d'une face avant une piste P3 d'une autre) ; le dernier niveau servi l'est en partie : ses volumes de veille reçoivent une revisite tenable ($RR$ / part servie), ses pistes un nombre tenable. Un niveau P0 à P2 non servi en entier rend la mission non tenable.

— **Verdict** : la charge d'énergie d'une face est son besoin divisé par son allocation, la même pour toutes les faces quand la puissance suffit (besoin total sur 8 MW), au-dessus de 1 pour les faces dont des niveaux ne sont pas servis. L'alimentation et le plafond opérateur d'une face restent un contrôle à part.

## 18.4 Réemploi de la marge

Deux réglages de mission décident de la marge : le **mode de réallocation** `realloc_mode` (`NONE` par défaut : la marge reste libre ; `PRIO_SEARCH` : elle raccourcit les revisites de veille ; `PRIO_TRACK` : elle accélère seulement la cadence de poursuite, les volumes restant à leur revisite demandée) et le **plafond de charge** `load_ceiling` $X$ (80 % par défaut), toujours actif : au-delà commence une réserve de sécurité jamais consommée (entrelacement imparfait), et une face qui l'entame est signalée. En `PRIO_SEARCH`, la revisite demandée pour un volume est un minimum ; les revisites sont raccourcies jusqu'à ce que la ressource dimensionnante atteigne $X$ :

— un facteur $g \geq 1$ pour tous les volumes de veille, autoprotection comprise, monté ensemble ; les volumes d'une face qui atteint $X$ s'arrêtent, les autres continuent ; un volume sur plusieurs faces est borné par la plus chargée ; un volume s'arrête aussi à sa `rr_min_s`, 1 s par défaut (0,1 s pour une tranche de poursuite en `PRIO_TRACK`) ;

— le plan est gardé (formes d'onde, grille, durées d'impulsion) ; la revisite devient $RR/g$ ; les fausses alarmes restent au même nombre par seconde ($P_{\text{fa}}$ par case divisée par $g$), donc la charge de confirmation ne bouge pas ; le gain est donné en portée de détection cumulée à la revisite réelle ;

— la charge de veille ajoutée est le niveau P5, le premier rendu en cas de surcharge ; le verdict reste porté sur la revisite demandée ;

— une sonde à $g = 2$ donne la pente de chaque ressource ; après le remplissage, les budgets sont réassemblés aux revisites réelles et une ressource non linéaire est corrigée par la sécante de ses deux derniers points (au plus 2 corrections, tolérance 0,5 point) ; si une ressource reste au-dessus du plafond (les faisceaux simultanés, comptés en entiers), les facteurs sont ramenés ensemble par bissection.

Exemple (mission de test, $X = 80\,\%$, plafonds opérateur de 2 MW par face) : des revisites de 20, 5 et 120 s deviennent 0,09, 0,068 et 1,6 s, bornées par l'énergie des faces 1 et 2, portées cumulées +56 à +89 % ; avec `rr_min_s` = 5 s sur le premier volume, $g = 4$ et +19 % (essai fait avant le plancher par défaut de 1 s).

## 18.5 Saturation de la poursuite

La spécification de l'opérateur ($n$ pistes à la période $x$ par tranche, volumes à leur revisite $y$) est le point de dimensionnement. Au-delà de $n$ :

| État | Comportement |
|---|---|
| Saturation gérable | $n + a$ pistes à $x$, veille à $y$ : la place jusqu'au plafond (marge réemployée comprise) divisée par le coût d'une piste, le plus petit sur toutes les ressources ; permise aussi en `NONE` |
| Saturation non gérable | `PRIO_SEARCH` et `NONE` : veille tenue à $y$, pistes allongées dans l'ordre strict des classes (DEBRIS d'abord, KKV en dernier) ; `PRIO_TRACK` : pistes tenues à $x$, veille dégradée dans l'ordre $P4_n$, puis pistes allongées ; P0 et P1 intouchables ; quand le temps Ku limite, d'abord percée retirée et confirmations basculées en S2 |
| Saturation critique | planchers atteints (perte de piste par mise à jour de 1 % ou latence, revisite maximale d'un volume) : abandon de tâches entières selon le mode (volumes $P4_n$ puis pistes en `PRIO_TRACK`, l'inverse sinon), puis P2 |
| P2 inatteignable | alerte majeure, le radar continue en P0 et P1 seulement, plus aucune création de piste |

En préparation de mission, le nombre de pistes est une entrée : l'outil publie, par tranche, les **seuils** de ces états (pistes en plus gérables, seule et en cumul, entrée en saturation critique, premier abandon). Le coût d'une piste vient d'une sonde (une piste de plus ou 10 % de $n$) ; la valeur d'une tranche seule est une extrapolation linéaire, le cumul (même fraction de débordement pour toutes les tranches) est vérifié par un assemblage. Une piste allongée coûte son coût à $x$ multiplié par $x/T$ (approximation optimiste : la prédiction plus large n'est pas recalculée).

## 18.6 Surcharge : ordre de ce qui cède

| Ressource en manque | Réponse |
|---|---|
| Temps S (plan de veille) | revisites de la face allongées en proportion (alerte) |
| Énergie | niveaux servis dans l'ordre ; revisite ou nombre de pistes tenable du dernier niveau |
| Temps (ordonnanceur) | $P4_n$ à partir de la sous-priorité la plus basse (revisite étirée), puis P3 (période de mise à jour étirée) ; P0, P1, P2 jamais délestés (mission non faisable) ; en vol, P5 est rendu en premier |
| Faisceaux | formes d'onde demandant plus de faisceaux que le formateur retirées du plan |
| Migration entre faces | la face voisine doit porter la charge du volume (alerte) |

Avec l'ordre de Morton à bits renversés des pointages (section 15), une trame étirée ou coupée garde une couverture uniforme.

## 18.7 En vol

Le calculateur radar re-pointe chaque pointage à son émission (section 17) et resélectionne des formes d'onde précalculées quand le spectre mesuré change. Règles fixées pour la simulation globale : la répartition devient dynamique (ressources allouées et reprises entre fonctions selon la charge réelle ; le réemploi de la marge s'applique, P5 rendu en premier) ; sur une surcharge, avant tout délestage, la ressource qui bloque la face en limite est réallouée : énergie depuis les faces qui ont de la marge, temps d'émission par resélection de formes d'onde (énergie contre temps) ou par la face

voisine dans les zones de recouvrement, chaleur, calcul, faisceaux et mémoire par le recouvrement ; le délestage par priorités vient en dernier.

## 19 Réglages de mission et présentation des cibles

L'étape 5.1 fait des réglages opérationnels des clés de mission, chacune par défaut à la valeur du fichier de paramètres : la probabilité de confirmer une vraie cible (par mission, ou par volume), la $P_d$ cumulée de veille et les fausses alarmes tolérées (par revisite ou par seconde) d'un volume, la $P_d$ d'une mise à jour de piste et la probabilité de discrimination d'une tranche de distance, et la plus grande vitesse et accélération angulaires du vaisseau (la perte de bande de la navigation reste dimensionnée par le fichier ; une mission plus sévère est signalée avec la perte qui manque). Un interrupteur de mission autorise la percée Ku dans l'axe d'un brouilleur d'autoprotection : elle est alors budgétée (une visée par revisite) et ordonnancée après les mises à jour de piste (P3′) ; elle est interdite par défaut. L'étape 5.2 ajoute `auto_alloc_max` par mission et `rr_min_s` par volume (section 18).

**SER et présentation.** Chaque classe de la bibliothèque a une table de sa SER en fonction de la présentation, tous les 30° en azimut (12 valeurs) et en élévation (7 valeurs), en dB par rapport à la SER frontale, interpolée sur une grille de 2° qui contient le nez. La détection utilise la *pire* présentation (moindre SER totale, l'optique d'autodirecteur comptée seulement dans son cône de ±5°), sauf pour le KKV, pris *de face* : il vise le vaisseau, nez et autodirecteur vers le radar. Avec les tables actuelles, aucune portée de détection ne change. La dispersion de la table sur toutes les présentations (aucune pour une classe vue de face) et la dispersion d'un objet à l'autre d'une classe (3 à 5 dB en SER, 2 dB en dépolarisation) entrent dans les indices de discrimination comme des termes systématiques que des visées supplémentaires ne réduisent pas.

## 20 Autres fonctions

**Erreurs du réseau et étalonnage.** Chaque TRM est étalonné en vol par son coupleur (bouclage en émission et en réception, tous les TRM d'une face à la fois avec des codes orthogonaux), 10 ms en S et 50 ms en Ku toutes les 300 s, pris sur le temps d'émission de la face. Les erreurs résiduelles en fin d'intervalle (aléatoires par TRM 1° / 0,1 dB, corrélées par TRSA 0,5° / 0,05 dB plus une dérive thermique de 0,1 °/min / 0,01 dB/min) donnent la perte de gain par la formule de Ruze en émission et en réception (environ 0,006 dB, à la place d'une perte globale de 0,5 dB / 0,8 dB), un plancher moyen de lobes secondaires vers −59 dB et une erreur d'axe de quelques centièmes de milliradian ; le plancher de mesure angulaire et le biais d'alignement S/Ku restent des entrées, contrôlées contre eux. Les modes dégradés et les pannes de TRM sont traités en fin de développement (fonctionnement nominal d'abord).

**Redondance.** Un secteur $A$ couvre le besoin d'un secteur $B$ si, avec les formes d'onde et la revisite de $A$, la cible, la portée et la pondération de réception de $B$ (le récepteur numérique peut appliquer les deux sur la même visée), le critère cumulé de $B$ est tenu, avec une PRI non ambiguë et une résolution suffisante.

**Estimation rapide.** Pour un retour immédiat pendant que l'opérateur édite, une table précalculée donne l'énergie la moins chère par position en fonction de la portée, de la SER, de la vitesse et du dépointage ; le verdict vient du calcul complet.

**Repères et navigation.** Le message de navigation porte un quaternion de Hamilton (vaisseau vers ICRF) et une orbite facultative. Avant tout calcul, la mission est ramenée une fois dans le repère du vaisseau : chaque secteur donné dans un autre repère (inertiel, RTN, relatif au limbe,

deux directions) reçoit sa matrice de rotation et la trame des directions est tournée avant le test de forme ; le ciel inertiel est tourné en sens inverse. Tous les calculs suivants restent dans le repère du vaisseau.

# 21 Logiciel

## 21.1 Modules

| Module | Rôle |
|---|---|
| `core/params.py` | charge `radar_system.toml` une fois par processus ; un autre fichier par `RADAR_PARAMS` |
| `core/radar_model.py` | bandes, TRM, diagrammes, pertes, formes d'onde, traitement, cibles, `solve()` |
| `core/antenna.py` | diagrammes à partir de la composition, profils des lobes lointains, sous-ouvertures (en cache) |
| `core/detection.py` | lois de détection exactes, $P_{\mathrm{d}}$ moyennée et cumulée |
| `core/sky.py` | bruit du ciel par direction, aveuglement, budget du secteur |
| `core/environment.py` | structure (modèle 3D, lancer de rayons, en cache), surfaces et fouillis, résidu Doppler, brouilleurs, Faraday |
| `core/isolation.py` | fuites entre bandes et entre faces, règles d'ordonnanceur |
| `core/frames.py` | navigation, repères des volumes |
| `core/optimizer.py` | optimiseur de veille S, calcul de mission, boucle globale, résumés des secteurs |
| `core/tracking.py` | budget de confirmation Ku et de poursuite active |
| `core/trackmodel.py` | modèle de piste : filtre de Kalman de Singer, chaîne de perte, initialisation, discrimination |
| `core/scheduler.py` | priorités, attentes, chronologie synthétique, créneaux communs, latence |
| `core/scanorder.py` | pointages de veille d'un volume, décalages, ordre de Morton à bits renversés |
| `core/compute.py` | débits, faisceaux de réception, charge de traitement, tampons, puissance et latence de la chaîne numérique |
| `core/repoint.py` | re-pointage en vol : erreur de pointage de la navigation, sa perte, migration entre faces |
| `core/allocation.py` | répartition de la puissance entre les faces par niveau de priorité |
| `core/margin.py` | réemploi de la marge selon le mode de réallocation, table de saturation de la poursuite |
| `core/redundancy.py` | redondance entre secteurs |
| `core/cost_estimate.py` | estimation rapide pour l'interface |
| `core/mission.py` | modèle de mission, validation, JSON / CSV |
| `core/geometry.py` | trame de la sphère, vue 3D du vaisseau |
| `gui/` | interface PyQt5 avec vues 3D (PyVista) |

Python 3.11 ou plus récent, NumPy, et SciPy pour le modèle de piste (équation de Riccati discrète, exponentielle de matrice ; les fonctions de Bessel des diagrammes sont codées directement) ; Numba, s'il est installé, compile les sommes du bruit des corps (mêmes formules en double précision, en parallèle ; la voie NumPy donne le même résultat à $10^{-14}$ près). L'optimiseur exécute les secteurs, et les fréquences d'un secteur avec tous leurs pas de grille, dans des processus de travail ; les lois

de détection, les lois de perte de position et les inversions de $P_{\mathrm{d}}$ cumulée sont mises en cache exactement.

### 21.2 Tests

Le banc de tests a deux familles : les sorties figées de chaque mission de test comparées à une tolérance relative de $10^{-9}$ (non-régression), et des lois physiques et invariants qui doivent tenir quelles que soient les valeurs ($R \propto \sigma^{1/4}$, exactitude de chaque raccourci, cohérence des caches, lois de détection contre les formes closes, …). Chaque regel des sorties figées est consigné avec sa cause. Un rapport d'impact donne les chiffres clés et les formes d'onde qui changent avant tout regel. Au modèle V6.24.0, le banc compte 241 tests (dont 12 comparent les sorties figées des cas de test), exécutés à trois niveaux : tests rapides, tests touchés par un changement, et passe complète (table de coût, chaque cas de test calculé une fois et gardé avec une empreinte du code, rapport d'impact, banc entier ; environ 35 minutes depuis la passe P7 de la 5.2 (table de saturation), avec une barre de progression globale).

## 22 Feuille de route et points ouverts

| Phase | Étapes (état au 26 octobre 2026) |
|---|---|
| 0, fondations | fichier de paramètres unique, banc de tests, revue de chaque valeur — fait |
| 1, antenne et RF | diagramme réel ; désadaptation active, lobes de réseau et de jeu ; TRM et chaîne d'émission ; bande ; chaîne de réception, bruit du ciel, convertisseurs, isolation — fait |
| 2, signal et détection | formes d'onde paramétriques ; traitement ; critère de détection ; modèles de cibles ; environnement — fait |
| 3, fonctions radar | 3.0 repères et navigation ; 3.1 veille S ; 3.2 confirmation Ku ; 3.3 poursuite ; 3.4 erreurs du réseau et étalonnage — fait (modes dégradés et pannes de TRM reportés en fin de développement) |
| 4, ressources | 4.1 puissance : budget partagé du vaisseau, consommation permanente, alimentation des TRM, stockage de face — fait ; 4.2 thermique : fluide, plaque froide, jonction, rejet de chaleur du vaisseau — fait ; 4.3 ordonnanceur : priorités, files, chronologie synthétique, créneaux communs, latence — fait ; 4.3 bis ordre des pointages dans un volume — fait ; 4.4 calcul et données — fait ; 4.5 re-pointage en vol — fait |
| 5, mission et validation | 5.1 modèle de mission enrichi — fait ; 5.2 optimiseur global (répartition de la puissance, couplages, boucle globale, réemploi de la marge, tables pour le vol, réallocation et saturation) — fait ; moteur de validation ; simulation Monte-Carlo ; interface opérateur ; vérification et documentation ; fin de développement |

Principales dispositions provisoires, chacune affectée à une étape ultérieure :

— **Ordonnanceur** : multiplexage en temps et superposition avec un entrelacement imparfait ; la part P5 d'une veille comme classe à part ; GO-CFAR près des limbes compté (seulement conseillé aujourd'hui) ; décalage de la grille de veille à chaque trame (une règle) ; alignement S/Ku sur des références externes ; percée Ku autorisée en vol (autorisée par un interrupteur de mission depuis l'étape 5.1).

— **Thermique** : rejet de chaleur du vaisseau réservé au radar (6 MW provisoires).

— **Calcul** : les bilans qui dimensionnent le plan de veille gardent le plafond de 50 kW du traitement (la répartition de la puissance utilise la consommation réelle) ; coût d'une resélection de forme

d'onde en vol (valeur provisoire).

— **Re-pointage en vol** : vitesse et accélération maximales par mission (réglages du système aujourd'hui) ; enveloppe complète des attitudes (5.3) ; vaisseau en rotation dans la vue 3D (phase 6).

— **Mission et validation (5.x)** : les tables de présentation et les dispersions sont des valeurs provisoires (D) ; tables pour le vol Ku ; autres usages de la marge (veille plus loin, volumes de moindre priorité) ; zones de recouvrement entre faces ; recalage de l'estimation rapide sur le modèle de piste ; l'interface de préparation de mission est provisoire (une IHM complète vient avec la simulation globale).

— **Antenne** : diagramme élémentaire et couplage mutuel aux bords des tuiles (éléments isotropes) ; les couplages entre faces sont des ordres de grandeur optimistes à confirmer par une simulation électromagnétique.

— **Fin de développement** : modes dégradés (face, TRM, puissance ou ouverture Ku perdus) et pannes de TRM au fil d'une mission ; couplages thermiques (pompes dérivées du débit, dérive d'étalonnage liée à la température, dilatation des jeux de 0,5 mm).

# A Principales valeurs dérivées

| Grandeur | Valeur |
|---|---|
| Positions de veille par face à 2,8 GHz | environ 1 664 sur le secteur complet (grille de 1,4 largeur de faisceau d'émission) |
| Faisceaux de réception par position | 6,1 / 5,3 / 4,8 à −25 dB, −30 dB et −35 dB (écart de 0,5 largeur de faisceau de réception) |
| Perte moyenne de grille d'émission sur une maille | 3,4 dB (diagramme réel) ; grille de réception 0,40 dB |
| Puissance d'émission disponible par face (référence 2 MW) | 1,784 MW électriques (chaîne 0,945, permanent 106,9 kW) |
| Puissance électrique crête d'une visée à pleine puissance | 12,3 MW S, 14,1 MW Ku (stockage de face 5 MJ) |
| Impulsion la plus longue | 2,0 ms en S (300 km aveugles), 2,08 ms en Ku |
| PAE à $d = 0{,}65$, impulsion longue | 0,778 en S, 0,621 en Ku |
| Facteur de bruit du CAN | 20,0 dB (13 bits, 10 dBm, 250 MS/s) |
| Bruit au CAN | −56,4 dBFS en S |
| Portée minimale sans saturation (S, dans l'axe) | cible de référence 12,2 km, KKV 2,3 km, vaisseau 9,1 km |
| Pondération en distance −25 dB, −30 dB et −35 dB | perte 0,41 dB, 0,68 dB et 0,93 dB, élargissement ×1,18 / 1,27 / 1,34 |
| Doppler à 25 km/s | 470 kHz en S ; NLFM possible au-delà de 23 MHz en S, 117 MHz en Ku |
| Désadaptation active aller-retour à 2,8 GHz | 0,26 dB à 0°, 0 à 45°, 1,12 dB à 70°, 2,11 dB à 75° |
| Aire du secteur en $(u,v)$ | 2,0006 |

# B Glossaire : les grandeurs et la physique qu'elles traduisent

Chaque grandeur principale du modèle, son sens et le phénomène physique qu'elle traduit. Les valeurs sont celles du fichier de paramètres à la date du document.

## B.1 Géométrie, antenne et faisceaux

| Grandeur | Sens et physique |
|---|---|
| $\lambda$, $f$ | Longueur d'onde et fréquence porteuse, $\lambda = c/f$ (10,7 cm à 2,8 GHz, 2,14 cm à 14 GHz). Toute taille angulaire du réseau varie en $\lambda/D$. |
| $D_{\text{env}}$, $x_{\text{rms}}$ | Enveloppe de l'ouverture (4,17 m) et étendue RMS des positions des éléments selon un axe. $\lambda/D_{\text{env}}$ fixe la largeur du faisceau ; $x_{\text{rms}}$ fixe la meilleure précision angulaire possible (une ouverture mesure la pente de phase du front d'onde sur son étendue). |
| $(u, v)$, $\theta$ | Cosinus directeurs dans le plan de la face et angle de dépointage par rapport à la normale. Un réseau plan forme un faisceau de largeur constante en $(u,v)$ ; en angle, il s'élargit en $1/\cos\theta$ parce que l'ouverture projetée diminue. |
| Largeur à mi-puissance | Angle entre les deux directions où le gain est divisé par deux. Émission (éclairement uniforme) $1{,}036\,\lambda/D_{\text{env}}$ ; réception plus large à cause de la pondération. |
| $G$, $\eta$ | Gain $4\pi A\eta\cos\theta/\lambda^2$ : combien le réseau concentre la puissance dans la direction du faisceau par rapport à un rayonneur isotrope. $\eta$ est le rendement d'éclairement : 1 pour une excitation uniforme, moins avec une pondération qui abaisse les lobes secondaires (énergie retirée des bords). |
| Niveau des lobes secondaires | Gain relatif hors du lobe principal. Des lobes bas rejettent les sources fortes hors de l'axe (Soleil, Terre, brouilleurs, fouillis) au prix du gain. La pondération de réception (loi de Taylor) le fixe par volume. |
| Lobe de réseau | Réplique complète du lobe principal qui apparaît quand l'écart entre éléments dépasse environ $\lambda/(1+\sin\theta)$ : il fixe le haut de la bande utilisable et la limite de dépointage. |
| Désadaptation active $\Gamma$ | Dans un réseau dépointé, les éléments se couplent entre eux ; l'impédance vue par chaque TRM change avec le dépointage, une partie de la puissance est réfléchie. La couche WAIM adapte le réseau à 45° ; la perte monte à l'approche du lobe de réseau. |
| TRSA, jeux | Tuile de sous-réseau d'émission-réception et bandes mortes entre tuiles. La rupture du pas régulier aux jeux crée des « lobes de jeu » que la pondération ne peut abaisser. |
| Pas de grille | Distance entre faisceaux de veille voisins, en largeurs de faisceau d'émission (1,3 à 2,0). Un pas plus large donne moins de positions mais une cible plus loin du centre du faisceau le plus proche (perte de grille). |

## B.2 Émetteur et puissance

| Grandeur | Sens et physique |
|---|---|
| $P_{\text{pk}}$ | Puissance RF crête d'un TRM à la sortie du PA (2 kW S, 75 W Ku). Les PA fonctionnent saturés (enveloppe constante), le régime le plus efficace. |
| PAE $\eta$ | Rendement en puissance ajoutée : puissance RF sortante sur puissance continue entrante. Abaissé par les fronts d'impulsion (courant continu consommé pendant l'établissement de la RF) et par l'échauffement du canal à fort facteur de charge. |
| $\tau$, PRI, $d$ | Durée d'impulsion, intervalle de répétition et facteur de charge $d = \tau/\text{PRI}$. Les impulsions longues portent plus d'énergie (portée) mais aveuglent le récepteur plus longtemps (distance aveugle $c\tau/2$). |
| $N$, train | Nombre d'impulsions d'une visée ; leurs échos sont intégrés de façon cohérente (phase gardée) ou non cohérente (puissances additionnées). |

| Grandeur | Sens et physique |
|---|---|
| Réserve d'énergie | Batterie de condensateurs locale de chaque TRM qui délivre l'impulsion ; la tension baisse à mesure qu'elle se vide (affaissement) et la sortie du PA suit. |
| Alimentation des TRM | Puissance continue qui recharge la réserve entre les impulsions ; elle borne la puissance moyenne d'un train. |
| Rendement de chaîne | Rendement de l'alimentation et de la distribution (0,945) : la part de la puissance du bus qui atteint les TRM et les récepteurs. |
| Puissance permanente | Récepteurs, convertisseurs, formation de faisceaux, contrôle : consommée que la face émette ou non. |
| Stockage de face | Réserve d'énergie qui délivre la puissance crête d'une visée (tous les TRM à la fois) au-dessus de ce que le bus fournit en moyenne. |
| Température de jonction | Température du canal du transistor d'un PA ; elle monte à chaque impulsion (pôle rapide) et sur le train (pôle lent) ; au-delà d'environ 225 °C, la durée de vie du GaN chute. |
| Plaque froide, flux | Plaque à microcanaux où le fluide prend la chaleur ; le flux qu'elle accepte par unité de surface vaut $h\times$ facteur de surface mouillée $\times$ écart de température admis. |
| Inertie thermique | Chaleur que le fluide et la structure stockent par kelvin : elle absorbe les rafales d'émission. |
| Conversion numérique vers le bas | Ramener les échantillons d'une voie à la bande du signal, près du convertisseur, pour réduire le débit. |
| Formation de faisceaux par sous-réseau | Faisceaux partiels formés dans une TRSA et sommés par le processeur de face. |
| Présentation | Direction d'où le radar voit la cible, dans les axes propres de la cible (azimut et élévation depuis son nez). |
| Message de navigation | Attitude, vitesse et orbite du vaisseau envoyées au calculateur radar (ici 100 par seconde). |
| Loi de Little | Nombre moyen d'éléments en cours = cadence d'arrivée $\times$ durée de séjour de chacun ; ici, les fenêtres d'écoute ouvertes. |
| Ressource dimensionnante | Ressource la plus chargée d'une face (énergie, temps, chaleur, calcul, faisceaux, mémoire) ; le réemploi de la marge la porte jusqu'au plafond `load_ceiling`. |
| Saturation gérable, critique | Pistes au-delà de la spécification tenues sans dégrader la veille ; au-delà, dégradation puis abandon de tâches selon le mode de réallocation. |

## B.3 Récepteur, bruit et interférences

| Grandeur | Sens et physique |
|---|---|
| $T_{\text{sys}}$ | Température de bruit du système : la puissance de bruit thermique $kT_{\text{sys}}B$ qu'ajoute le récepteur, ramenée à l'antenne. Elle somme le ciel vu par l'antenne, les pertes avant le premier amplificateur (un élément à pertes à la température $T$ rayonne $(L-1)T$), le bruit de l'amplificateur et celui du convertisseur, chacun divisé par le gain qui le précède (Friis). |
| Facteur de bruit, ENOB | Facteur de bruit : combien un étage dégrade le SNR. ENOB : nombre effectif de bits du convertisseur ; son bruit de quantification donne le facteur de bruit du convertisseur. |
| Écrêtage, dynamique | Un convertisseur sature au-dessus de sa pleine échelle ; chaque élément étant numérisé avant la formation des faisceaux, un écho fort ou une surface brillante dans le lobe principal peut écrêter tous les convertisseurs à la fois. |
| Bruit du ciel $T_b$ | Tout corps émet un bruit thermique à sa température de brillance (Soleil $1\times10^5$ K en S, Terre 290 K, Lune 230 K, galaxie quelques K). Vu à travers le diagramme, il élève $T_{\text{sys}}$ ; un corps dans le lobe principal peut aveugler une direction. |
| Polarisation, $\rho$ | La polarisation de l'écho est inconnue ; deux voies de réception en recueillent les deux composantes. $\rho$ est le rapport de SER croisée sur principale de la cible : l'énergie supplémentaire que recueille la seconde voie. |

| Grandeur | Sens et physique |
|---|---|
| Rotation de Faraday | Les électrons de l'ionosphère dans le champ magnétique tournent le plan de polarisation en $\propto B_{\parallel}\,\mathrm{TEC}/f^2$ ; sans effet sur la détection avec deux voies, une source d'erreur pour la polarimétrie. |
| Fouillis | Échos d'une surface (Terre, Lune) à la même distance que la cible, par les lobes secondaires, en concurrence avec elle. Le filtrage Doppler le rejette quand les vitesses diffèrent. |
| Brouilleur | Bruit envoyé vers le radar : à distance (dans les lobes secondaires, annulé adaptativement) ou d'autoprotection (porté par la cible, dans le lobe principal). Portée de percée : là où l'écho domine de nouveau le brouillage. |

## B.4 Forme d'onde, traitement et détection

| Grandeur | Sens et physique |
|---|---|
| $B$, compression d'impulsion | Largeur de bande du signal. Une impulsion longue codée, comprimée à la réception, a l'énergie de l'impulsion longue et la résolution en distance $c/2B$ d'une courte. LFM : balayage linéaire de fréquence, tolérant au Doppler ; NLFM : balayage non linéaire dont la forme de spectre donne des lobes secondaires en distance bas sans perte de pondération. |
| Lobes secondaires en distance, pondération | Réponse résiduelle de l'impulsion comprimée à côté de son pic ; une pondération les abaisse (pour garder visible une cible faible à côté d'une forte) au prix du SNR et de la résolution. |
| Doppler $f_d$ | Décalage de fréquence $2v/\lambda$ de l'écho d'une cible qui se rapproche à $v$ (470 kHz à 25 km/s en S). Il décale le pic comprimé (couplage) et sépare les cibles du fouillis. |
| Bloc cohérent, $T_0$ | Partie d'un train intégrée avec ses phases. Cela fonctionne tant que la phase de l'écho reste prévisible : une cible en rotation se décorrèle en son temps de cohérence $T_0 = \lambda/(2L\omega)$, et le bruit de phase d'un oscillateur la dégrade aussi. |
| Migration en distance | Une cible rapide traverse plusieurs cases distance pendant la visée ; elle est compensée, au prix d'un banc d'hypothèses de vitesse. |
| Bancs de vitesses, d'accélérations | Le traitement essaie plusieurs hypothèses de vitesse (et d'accélération) ; chacune coûte un filtre (calcul) et compte comme des cases supplémentaires pour les fausses alarmes ; une cible entre deux hypothèses perd du SNR. |
| Chevauchement | Une cible qui tombe entre deux échantillons de la grille distance ou Doppler perd du SNR ; le suréchantillonnage le réduit. |
| CFAR | Détecteur à taux de fausses alarmes constant : le seuil est fixé à partir du bruit mesuré dans les cases voisines ; l'aléa de cette estimation coûte une petite perte. |
| $P_\mathrm{d}$, $P_\mathrm{fa}$ | Probabilité de détecter une cible et de fausse alarme par case indépendante. |
| Swerling, forme Gamma $k$ | Modèle statistique de la puissance de l'écho d'une visée à l'autre : stable (sphère), Swerling 1/2 (nombreux réflecteurs, exponentielle), Swerling 3/4 (un réflecteur dominant). Le modèle utilise une loi Gamma de forme $k$ : plus $k$ est grand, plus l'écho est stable ; les échantillons indépendants (impulsions, fréquences, polarisations) augmentent $k$. |
| $\mathrm{SNR}_\mathrm{req}$ | SNR dont le détecteur a besoin pour atteindre la $P_\mathrm{d}$ exigée à la $P_\mathrm{fa}$ et la fluctuation données. |
| $P_\mathrm{d}$ cumulée, $q$ | Probabilité qu'une cible qui se rapproche ait été détectée au moins une fois quand elle atteint la portée exigée ; $q = vRR/R$ est la distance relative qu'elle parcourt entre deux visées. |
| Perte de positions | SNR perdu parce que la cible est quelque part dans la case de veille (centre du faisceau, grilles distance et Doppler, filtre de vitesse), moyenné en $P_\mathrm{d}$. |

## B.5 Confirmation et poursuite

| Grandeur | Sens et physique |
|---|---|
| Confirmation | Une visée Ku pointée sur une détection S : le faisceau Ku étroit (5 fois plus étroit) vérifie qu'elle est réelle avant l'ouverture d'une piste ; l'erreur angulaire de l'estimation S décide s'il faut un faisceau ou une grappe de 7. |
| Filtre de Kalman, modèle de Singer | Estimateur récursif de la position, de la vitesse et de l'accélération. Le modèle de Singer traite l'accélération de la cible comme un processus aléatoire d'écart-type $\sigma_m$ et de constante de temps $\tau_m$ (la durée d'une manœuvre). |
| Erreur prédite, filtrée | Incertitude sur la cible juste avant une mise à jour (où pointer) et juste après (qualité de piste délivrée). |
| Perte de pointage | Le faisceau de mise à jour est pointé sur la prédiction ; la cible est hors du centre du faisceau de l'erreur de prédiction et perd du gain en émission et en réception. |
| Extrapolation, perte de piste | Une mise à jour manquée (pas de détection) laisse la piste extrapoler une période de plus ; l'erreur grandit, la visée suivante est plus difficile ; quelques manques d'affilée perdent la piste. |
| Discrimination | Distinguer une charge (KKV) d'un leurre : polarisation (taux de dépolarisation), statistique de fluctuation, niveau de SER (optique d'autodirecteur) et manœuvres diffèrent. |
| Erreurs du réseau, étalonnage | Erreurs résiduelles d'amplitude et de phase des TRM après étalonnage : elles baissent le gain (Ruze) et élèvent un plancher de lobes secondaires aléatoires ; elles dérivent avec la température entre deux étalonnages. |

# C Effets modélisés et leur impact

Chaque effet pris en compte par le modèle, ce qu'il représente, et la plage de son impact. Sauf mention, l'impact est une perte de SNR en dB (un gain si négatif) : une perte de $x$ dB raccourcit la portée du facteur $10^{-x/40}$ (1 dB $\approx -5{,}6\,\%$, 3 dB $\approx -16\,\%$) ou, à portée fixée, multiplie l'énergie par $10^{x/10}$. Les plages viennent du fichier de paramètres et d'un échantillon de l'espace de recherche S (3 secteurs de test, 900 formes d'onde, 3 fréquences, dépointage de 0 à 70°) et de l'espace des visées Ku (300 visées).

| Effet | Ce qu'il représente | Impact (plage) |
|---|---|---|
| **Antenne et chaîne d'émission** | | |
| Ouverture projetée $\cos\theta$ | Le réseau vu de la direction de dépointage est plus petit : gain en émission et en réception | 0 à 9,3 dB aller-retour à 70° |
| Désadaptation active | Réflexion de la puissance des TRM par l'impédance couplée du réseau, fonction du dépointage, WAIM adaptée à 45°, montant près des lobes de réseau | 0 (45°) à 1,1 dB à 70°, 2,1 dB à 75° (2,8 GHz, aller-retour) |
| Chaîne d'émission | Filtre d'harmoniques, circulateur, coupleur, ligne entre PA et élément | 0,60 dB S, 0,95 dB Ku |
| Occultation par l'autre bande | Les éléments de l'autre bande diffusent une partie du champ | 0,2 dB S, 0,3 dB Ku |
| Erreurs du réseau (étalonnage) | Erreurs résiduelles d'amplitude et de phase des TRM et dérive thermique entre étalonnages (Ruze) | 0,006 dB ; plancher de lobes −59 dB |
| Option de pondération de réception | Pondération de Taylor à −25 dB, −30 dB et −35 dB de lobes secondaires | gain 0, −0,53, −1,00 dB |
| Bords de bande | Dégradation en cosinus surélevé du TRM hors de la bande cœur, moyennée sur le spectre occupé | 0 (cœur) à 1,0 dB S / 0,5 dB Ku aux bords (échantillon : 0–0,17) |
| Affaissement de la réserve | Sortie du PA qui suit la tension de la réserve pendant l'impulsion | 0 à 0,46 dB |
| PAE (fronts, facteur de charge) | Puissance continue consommée sans RF pleine sur les fronts, échauffement du canal à fort facteur de charge | énergie +0,1 à +2,8 % S, jusqu'à +4,4 % Ku |

| Effet | Ce qu'il représente | Impact (plage) |
|---|---|---|
| Multifaisceau en émission | Intermodulation de la superposition en phase seule ; partition : gain plus faible, faisceau plus large | 0,4 / 0,6 / 0,8 dB pour 2 / 4 / 8 faisceaux |
| **Forme d'onde et traitement** | | |
| Compression d'impulsion | Désadaptation NLFM, ou pondération LFM plus perte Doppler | 0,1 dB (NLFM) ; LFM 0,41 à 0,93 dB + Doppler (échantillon Ku jusqu'à 1,26 dB) |
| Pondération Doppler | Pondération de Taylor d'un bloc cohérent contre le fouillis | 0,68 dB (−30 dB), 1,14 dB (−40 dB) |
| Éclipse | Échos perdus pendant que le récepteur est sourd lors des impulsions suivantes d'un train ambigu en distance | $-10\log_{10}(1-(\tau+t_{\mathrm{rec}})/\mathrm{PRI})$, typiquement 0,1 à 1 dB |
| Cohérence | Décorrélation de la cible et bruit de phase de l'oscillateur dans un bloc cohérent | 0 à 0,63 dB |
| Migration en distance | Résidu de la compensation quand la cible traverse plusieurs cases | 0 ou 0,1 dB |
| Banc de vitesses | Cible entre deux hypothèses de vitesse (moyenne sur le pas) | 0 à 0,34 dB |
| Accélération | Phase quadratique et courbure en distance d'une cible qui accélère, ou résidu du banc | 0 à 0,35 dB |
| Chevauchement distance et Doppler | Cible entre deux échantillons de grille (grilles suréchantillonnées ×4) | 0,05 dB et 0,07 dB |
| CFAR | Aléa de l'estimation du bruit (CA, 1024 cases ; GO aux bords de fouillis) | 0,04 dB (GO 0,05 dB) |
| Précision finie | Quantification et arithmétique du traitement numérique | 0,3 dB |
| **Détection** | | |
| Grille de veille (émission) | Cible n'importe où dans la maille hexagonale de la grille de veille, diagramme réel | 3,3 dB en moyenne (pas 1,4), plus pour des pas plus larges |
| Grille des faisceaux de réception | Cible entre les faisceaux de réception numériques (écart 0,5 largeur de faisceau de réception) | 0,40 dB |
| Perte de positions (totale) | Tous les effets de position ci-dessus à travers la $P_{\mathrm{d}}$ moyennée sur la case | 3,1 à 4,3 dB (veille), 0,05 à 0,5 dB (visées Ku) |
| Fluctuation de la cible | Puissance de l'écho variant d'une visée à l'autre ; stable, Swerling 1, Swerling 3 à $P_{\mathrm{d}} = 0{,}9$, $P_{\mathrm{fa}} = 10^{-8}$, un échantillon | $\mathrm{SNR}_{\mathrm{req}}$ 14,2 / 22,4 / 18,5 dB (la fluctuation coûte jusqu'à 8 dB ; agilité et diversité en récupèrent une partie) |
| Politique de fausses alarmes | $P_{\mathrm{fa}}$ par case tirée des fausses alarmes tolérées, $10^{-14}$ à $10^{-4}$ | $\mathrm{SNR}_{\mathrm{req}}$ ±3 dB autour de $10^{-8}$ |
| Critère cumulé | Plusieurs visées d'une cible qui se rapproche au lieu d'une | −6,8 dB ($q = 0{,}1$) à +6,0 dB ($q = 1$) par rapport à une visée |
| Polarisation (GLRT) | Polarisation inconnue de l'écho estimée sur la visée | 0,03 à 0,47 dB |
| Énergie en polarisation croisée | La seconde voie recueille l'écho en polarisation croisée | gain −0,04 (KKV) à −1,76 dB (débris) |
| **Récepteur et environnement** | | |
| Bruit du système (ciel froid) | Cascade de Friis : ciel, pertes avant LNA, LNA, après LNA, convertisseur | $T_{\mathrm{sys}}$ 144,5 K S, 230,8 K Ku |
| Fond galactique | Brillance de la galaxie à travers le diagramme (pire cas sans repère) | jusqu'à +8 K (≈ +0,2 dB en S) |

| Effet | Ce qu'il représente | Impact (plage) |
|---|---|---|
| Corps (Soleil, Terre, Lune) | Température de brillance à travers le diagramme de réception | Terre +2,5 à 4 dB S ; Lune +2,6 dB Ku ; Soleil ≈ +17 dB : aveuglé au-delà de 10 dB |
| Structure du vaisseau | Occultation du tube du faisceau par la coque ; émission de la coque et des radiateurs | 0 avec l'inclinaison de 25° ; coque +2,9 K |
| Fouillis de surface | Échos de la Terre ou de la Lune dans la case distance de la cible par les lobes secondaires, après filtrage Doppler | 0 à l'aveuglement (augmentation de SNR $G$ par forme d'onde) ; exigence ramenée à la surface |
| Brouilleurs à distance | Bruit par les lobes secondaires, annulé adaptativement (40 dB) | montée de $T_{\text{sys}}$, fonction de la direction |
| Brouilleur d'autoprotection | Bruit de barrage dans le lobe principal | portée limitée à la portée de percée (visée de percée Ku dans l'axe du brouillage) |
| Rotation de Faraday | Rotation de la polarisation par l'ionosphère | 0 pour la détection ; erreur en polarimétrie |
| Écrêtage des convertisseurs | Écho fort ou surface brillante saturant le convertisseur de chaque élément | portée minimale sans saturation (KKV en S 2,3 km) ; l'atténuateur après LNA l'abaisse jusqu'à ×5,6 |
| Distance aveugle | Récepteur sourd pendant l'impulsion et la récupération du limiteur | $c(\tau + t_{\text{rec}})/2$ : 3 km (20 µs) à 300 km (2 ms) |
| **Confirmation et poursuite** | | |
| Erreur angulaire S vers Ku | Erreur de l'estimation S et biais S/Ku face au faisceau Ku étroit | marges de confirmation 0 dB à 12 dB, visée seule ou grappe de 7 |
| Perte de pointage de piste | Erreur de prédiction de la piste face au faisceau Ku (émission et réception) | 0,4 (0,1 largeur de faisceau) à 3,9 dB (0,3 largeur) ; maille de grappe 3,8 dB sur 7 visées |
| Bancs de poursuite | Hypothèses de vitesse et d'accélération sur $\pm 3\sigma$ de la prédiction | 0 à ≈0,4 dB |
| Couplage distance–Doppler | Résidu du couplage après correction Doppler, sur la précision en distance | élève le SNR des mises à jour pilotées par la distance (impulsions longues, bande étroite) |
| Perte et initialisation de piste | Mises à jour manquées, extrapolation, réinitialisation ; visées d'initialisation après confirmation | perte $10^{-3}$ à $10^{-2}$ par mise à jour ; initialisation 1 à ≈ 30 visées |
| Planchers de mesure | Étalonnage, erreurs des TRM, horloge, oscillateur | 0,05 mrad, 0,05 m, 0,01 m/s |
| Discrimination | Quatre indices sur les visées de poursuite | visées nécessaires pour atteindre $P = 0{,}95$ (optimiste sans dispersion de classe) |
| **Ressources** | | |
| Temps d'étalonnage | Étalonnage en vol pris sur le temps d'émission | $3{,}3 \times 10^{-5}$ (S), $1{,}7 \times 10^{-4}$ (Ku) du temps |
| Puissance permanente | Convertisseurs, chaînes de réception, formation de faisceaux, contrôle | 106,9 kW par face (≈ 5 % de 2 MW) ; pompes 2 % de la chaleur |
| Alimentation des TRM | Puissance moyenne et recharge de la réserve sur un train | retire des formes d'onde (0 en S, 3 % des visées Ku) |

| Effet | Ce qu'il représente | Impact (plage) |
|---|---|---|
| Stockage de face | Puissance crête d'une visée au-dessus de la moyenne du bus | règle d'ordonnanceur ≈0,3 s d'émission contiguë |
| Créneaux d'émission communs | Toutes les faces émettent une bande ensemble ; récepteurs sourds dans les créneaux | éclipse $-10\log_{10}(1-\rho)$ : 0,1 dB sur une mission de test (2,4 % du temps) |
| Files à priorités | Attente d'une tâche derrière les priorités plus hautes, sans préemption | latence de confirmation 8 ms à 80 ms (95 %) sur une mission de test |
| Charge de traitement | Formation de faisceaux, compression, bancs, CFAR, annulation contre la capacité de la puissance plafond | $\leq$ 0,6 % de la capacité sur les missions de test : non limitant |
| Puissance du traitement | Part statique plus énergie par opération et par bit | environ 10 kW par face au lieu du plafond de 50 kW (donnée en sortie ; le dimensionnement garde le plafond) |
| Latence de traitement | Flux de données et traitement après un passage | 0,01 µs à 5 ms, dans la latence de confirmation |
| Pointage de navigation | Connaissance d'attitude et de vitesse, accélération non mesurée entre messages | $3\times10^{-5}$ dB en S, $8\times10^{-4}$ dB en Ku ($\leq$ 0,006 largeur de faisceau) |
| Présentation de la cible | SER en fonction de l'azimut et de l'élévation de la présentation, la pire (KKV de face) | aucune portée de détection changée aujourd'hui ; indice de SER de discrimination $\div$3 (KKV / leurre, 5 visées) |
| Refroidissement d'une face | Plaque froide à microcanaux, fluide diélectrique | capacité 15,9 MW par face : non limitant (dissipation $\leq$ 2 MW) |
| Température de jonction | Échauffement des transistors des PA par les impulsions | $\leq$63 °C contre 225 °C : non limitant |
| Rejet de chaleur du vaisseau | Chaleur du radar face au rejet réservé | par exemple 1,0 MW sur 6 MW (mission de test) |
| Réemploi de la marge | Revisites (`PRIO_SEARCH`) ou cadence de poursuite (`PRIO_TRACK`) jusqu'au plafond de la ressource dimensionnante, plan gardé | portée cumulée +19 à +89 % sur une mission de test ($X = 80$ %) |
| Réglages de calcul | Approximations de l'optimiseur (lois arrondies, peu de fréquences dans un spectre calme, …) | $\leq$0,003 dB sur $\mathrm{SNR}_{\mathrm{req}}$ ; énergie de veille −5 à +9 % par secteur |